

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
TRÊN NỀN TẢNG WEB CHO CÔNG TY CÔNG
NGHỆ V9TECH**

Bùi Xuân Lộc

Hà Nội-Năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
TRÊN NỀN TẢNG WEB CHO CÔNG TY CÔNG
NGHỆ V9TECH

Họ và tên sinh viên: Bùi Xuân Lộc

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS. Lê Thị Thu Hà

Hà Nội-Năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài “**Phát triển hệ thống quản lý nhân sự trên nền tảng web cho Công ty Cổ phần Công nghệ V9 Tech**” là kết quả nghiên cứu độc lập của bản thân. Toàn bộ số liệu trong báo cáo đều là kết quả nghiên cứu trung thực, không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác. Những tài liệu tham khảo đã được trích dẫn đầy đủ và ghi rõ nguồn gốc. Em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước nhà trường nếu có bất kỳ sai phạm hay vi phạm nào liên quan đến vấn đề sao chép trong đề tài này.

Hà Nội, Ngày Tháng Năm 2026

Sinh viên thực hiện

Bùi Xuân Lộc

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này trước hết em xin gửi đến quý Thầy, Cô giáo trong khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lời cảm ơn chân thành.

Em xin cảm ơn đến ban lãnh đạo nhà trường, các Thầy Cô giáo đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để em có cơ hội được đề xuất trình bày ý tưởng của mình, từ đó áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để xây dựng từng bước hoàn thiện thành sản phẩm thực tế có thể áp dụng trong đời sống.

Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ths.Lê Thị Thu Hà. Chính cô là người đã tận tình dạy dỗ và truyền đạt, đưa ra những ý kiến, nhận xét, giúp em có được những kiến thức quý báu trong suốt quá trình hoàn thành khóa luận. Và em xin cảm ơn các quý thầy cô khác trong Khoa Công Nghệ Thông Tin đã dạy cho em nhiều loại ngôn ngữ lập trình, tiếp cận với nhiều phần mềm lập trình, các kiến thức bổ ích, quan trọng, trau dồi cho em kỹ năng học tập năng động và sáng tạo giúp tiếp cận các ứng dụng thông minh trong đời sống một cách thiết thực hơn.

Tuy nhiên, những kiến thức và kỹ năng về lập trình của em vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, chưa có kinh nghiệm, kỹ năng lập trình còn yếu kém. Vì vậy, khóa luận này của em khó tránh khỏi có nhiều lỗi sai sót và chưa hoàn thiện, kính mong các quý Thầy, Cô xem xét và góp ý giúp khóa luận của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Bùi Xuân Lộc

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.....	iv
LỜI CẢM ƠN	iii
MỤC LỤC	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
1.1 Giới thiệu về lập trình web.	3
1.1.1 HTTP.....	Error! Bookmark not defined.
1.1.2 HTML5	Error! Bookmark not defined.
1.1.3 CSS.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Tìm hiểu về Angular	3
1.2.1 Lịch sử của Angular	3
1.2.2 Các tính năng của Angular	4
1.3 Tìm hiểu về .NETAPI	5
1.3.1 Đặc điểm nổi bật	5
1.3.2 Các thành phần chính	6
1.4 Giới thiệu về DBeaver	Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Các đặc điểm nổi bật	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Lợi ích khi sử dụng	Error! Bookmark not defined.
1.5 Giới thiệu về MySQL	6
1.5.1 Sql là gì ?.....	6
1.5.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	6
1.5.3 Quản trị CSDL MySQL	7
1.6 Giới thiệu về Visual Studio Code	7
Các tính năng đáng chú ý	7
1.7 Giới thiệu về Microsoft Visual Studio.....	8
Đặc điểm nổi bật	9

CHƯƠNG 2 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	Error!
Bookmark not defined.	
2.1 Khảo sát	11
2.1.1 Mô tả bài toán quản lí nhân sự	11
2.1.2 Phát biểu vấn đề	12
2.1.3 Mục tiêu phần mềm khi sử dụng.....	12
2.1.4 Lợi ích của phần mềm khi đưa vào sử dụng	13
2.1.5 Các quy trình và nghiệp vụ quản lí tại công ty.	15
2.1.5.1. <i>Quản lí nhân sự</i>	15
2.1.5.2. <i>Khen Thưởng và Kỷ Luật</i>	15
2.1.5.3. <i>Quản Lý Lương</i>	15
2.1.5.4. <i>Quản lí chấm công và làm thêm giờ</i>	Error! Bookmark not defined.
2.1.6 Yêu cầu chức năng	16
2.1.7 Yêu cầu phi chức năng	17
2.2 Phân tích và thiết kế hệ thống.....	17
2.2.1 Danh sách Use case	18
2.2.2 Biểu đồ Use case tổng quát	21
2.2.3 Biểu đồ Use Case phân rã	24
2.2.4 Đặc tả Use case	26
2.2.5 <i>Biểu đồ lớp chi tiết</i>	39
2.3 Thiết kế hệ thống	44
2.3.1 Mô hình cơ sở dữ liệu	53
2.3.2 Biểu đồ hoạt động	45
2.3.2.1. <i>Biểu đồ hoạt động đăng nhập</i>	45
2.3.2.2. <i>Biểu đồ hoạt động quản lí tuyển dụng</i>	46
2.3.3. <i>Biểu đồ trạng thái</i>	Error! Bookmark not defined.
2.3.4. <i>Biểu đồ tuần tự</i>	Error! Bookmark not defined.
2.3.5. <i>Biểu đồ thành phần</i>	Error! Bookmark not defined.
2.3.6 <i>Biểu đồ triển khai</i>	Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG III CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH	57
3.1 Giao diện chương trình	57

3.1.1 Giao diện đăng nhập.....	57
3.1.2 Giao diện trang chủ.	58
3.1.3 Giao diện quản lí tuyển dụng.	59
3.1.4 Giao diện quản lí hồ sơ ứng viên	60
3.1.5 Giao diện quản lí danh mục	61
3.1.6 Giao diện quản lí phê duyệt	61
KẾT LUẬN	67
TÀI LIỆU THAM KHẢO	68

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Tổng quan về biểu đồ Use Case	23
Hình 2.2 Biểu đồ Use Case phân rã theo tác nhân - HR	24
Hình 2.3 Biểu đồ Use Case phân rã theo tác nhân – LEADER.....	25
Hình 2.4 Biểu đồ Use Case phân rã theo tác nhân ACCOUNTANCY.....	26
Hình 2.5 Biểu đồ Use Case phân rã theo tác nhân Admin	Error! Bookmark not defined.
Hình 2.6 Biểu đồ lớp chi tiết	44
Hình 2.7 Mô hình cơ sở dữ liệu.....	53
Hình 2.8 Biểu đồ hoạt động cho ca sử dụng đăng nhập.....	45
Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động cho ca sử dụng thêm thông tin kế hoạch tuyển dụng	46
Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động cho ca sử dụng chỉnh sửa thông tin kế hoạch tuyển dụng	47
Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động cho ca sử dụng xóa kế hoạch tuyển dụng.....	49
Hình 2.12 Biểu đồ hoạt động cho ca sử dụng gửi kế hoạch lãnh đạo phê duyệt.....	52
Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động cho ca sử dụng tạo hợp đồng lao động	Error! Bookmark not defined.
Hình 2.14 Biểu đồ hoạt động cho ca sử dụng thêm chấm công	Error! Bookmark not defined.

Hình 2.15 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng phê duyệt kế hoạch tuyển dụng**Error! Bookmark not defined.**

Hình 2.16 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng phê duyệt hồ sơ ứng viên.....**Error! Bookmark not defined.**

Hình 2.17 Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng phê duyệt hồ sơ nhân viên**Error! Bookmark not defined.**

Hình 2.18 Biểu đồ tuần tự đăng nhập **Error! Bookmark not defined.**

Hình 2.19 Biểu đồ tuần tự thêm kế hoạch tuyển dụng . **Error! Bookmark not defined.**

Hình 2.20 Biểu đồ tuần tự sửa kế hoạch tuyển dụng... **Error! Bookmark not defined.**

Hình 2.21 Biểu đồ trình tự xóa kế hoạch tuyển dụng... **Error! Bookmark not defined.**

Hình 2.22 Biểu đồ thành phần **Error! Bookmark not defined.**

Hình 2.23 Biểu đồ triển khai **Error! Bookmark not defined.**

Hình 3.1. Giao diện đăng nhập hệ thống 57

Hình 3.2. Giao diện trang chủ của hệ thống 58

Hình 3.3. Giao diện quản lý tuyển dụng..... 59

Hình 3.4. Chi tiết kế hoạch tuyển dụng 59

Hình 3.5. Giao diện quản lý hồ sơ ứng viên..... 60

Hình 3.6. Giao diện quản lý danh mục 61

Hình 3.7. Giao diện phê duyệt kế hoạch tuyển dụng..... 61

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ	Ghi chú (Giải thích)
1	MVC	Model-Controller-View	mẫu kiến trúc phần mềm
2	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
3	RESTful API	Representational State Transferful Application Programming Interface.	kiến trúc phần mềm (architectural style) đưa ra các ràng buộc để tạo ra các dịch vụ web có khả năng mở rộng

			và hiệu quả.
4	HTTP	HyperText Transfer Protocol	bộ quy tắc chuẩn cho phép các máy tính trên mạng Internet giao tiếp với nhau.
5	VS Code	Visual Studio Code	
6	WPF	Windows Presentation Foundation.	framework (hệ khung làm việc) của Microsoft dùng để xây dựng giao diện người dùng
7	ERP	Enterprise Resource Planning	một loại phần mềm quản trị tổng thể
8	JWT	JSON Web Token	Phương thức xác thực người dùng
9	FE	Front-end	tất cả những gì người dùng có thể nhìn thấy, chạm vào và tương tác trực tiếp
10	BE	Back-end	là "bộ não" ẩn bên dưới, chịu trách nhiệm xử lý logic, tính toán và quản lý dữ liệu
11	CNTT	Công nghệ thông tin	

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, vai trò của nó trong đời sống cũng như trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, quản lý, đặc biệt là trong quản trị nguồn nhân lực, ngày càng trở nên quan trọng. Những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất đã mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng năng suất lao động...

Trước những yêu cầu ngày càng cao về công nghệ thông tin, các nhà điều hành và giám sát buộc phải thay đổi phương thức làm việc, đồng thời tiếp nhận một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý và xử lý thông tin – đó chính là hệ thống quản lý thông tin dựa trên máy tính. Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cần thiết cho hoạt động của các tổ chức. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống thông tin để tự động hóa công tác quản lý đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với các doanh nghiệp. Ngày nay, việc ứng dụng hệ thống thông tin vào quản lý đã trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Trong số đó, hệ thống quản lý nhân sự đang nhận được sự quan tâm của hầu hết các doanh nghiệp, bất kể thuộc thành phần kinh tế nào. Hệ thống này phản ánh toàn diện tiềm năng trí lực và thể lực của từng nhân viên, bao gồm cả số lượng và chất lượng nhân sự tại từng thời điểm trong quá khứ, hiện tại cũng như dự báo cho tương lai.

Do đó, về việc quản lý nhân sự này cần được thực hiện thường xuyên, đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin theo yêu cầu của cấp quản lý, góp phần giúp doanh nghiệp hoàn thành tốt kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Trong quá trình thực tập tại Công ty V9 Tech, em nhận thấy hệ thống quản lý nhân sự - tiền lương hiện tại không còn đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Vì vậy, em quyết định lựa chọn đề tài **“Phát triển hệ thống quản lý nhân sự trên nền tảng web cho Công ty Cổ phần Công nghệ V9 Tech”** nhằm hỗ trợ quá trình quản lý nhân sự diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Mục tiêu đề tài

Đề tài: “Phát triển hệ thống quản lý nhân sự trên nền tảng web cho Công ty Cổ phần Công nghệ V9 Tech” phát triển với mục tiêu:

Mục tiêu chung: Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý nhân sự có thể áp dụng vào thực tế với giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng và đầy đủ nghiệp vụ

Mục tiêu cụ thể:

- Tìm hiểu về Hệ thống quản lý nhân sự ERP, HRM.
- Quy trình quản lý, làm việc của từng bộ phận trong công ty.
- Phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng phần mềm quản lý nhân sự.

3. Nội dung nghiên cứu

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về ERP, HRM.
- Quy trình quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Công nghệ V9 Tech.
- Phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng phần mềm quản lý nhân sự.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu tự luận: Thu thập và nghiên cứu các loại tài liệu về khai thác dữ liệu, nghiệp vụ trong quản lý ERP, HRM
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu rút ra được kinh nghiệm để xây dựng và phát triển phần mềm quản lý nhân sự
- Phương pháp lấy ý kiến: Lấy ý kiến, trao đổi với nhân sự công ty và tìm kiếm thông tin, tiến hành thu thập dữ liệu để phục vụ cho quá trình nghiên cứu và làm đề tài khóa luận

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài

- Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ V9 Tech
- Phạm vi nghiên cứu: Nội bộ công ty

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.1 Giới thiệu tổng quan về đề tài.

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp không còn là một lựa chọn mà đã trở thành xu hướng tất yếu để duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, quản trị nguồn nhân lực – yếu tố cốt lõi quyết định sự sống còn và phát triển của mọi tổ chức – đang đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ về phương thức quản lý. Những hệ thống quản lý thủ công hoặc phần mềm cũ kỹ dần bộc lộ nhiều hạn chế về tốc độ xử lý, khả năng lưu trữ và tính đồng bộ dữ liệu.

Thực tiễn tại **Công ty Cổ phần Công nghệ V9 Tech** cho thấy, quy mô nhân sự ngày càng mở rộng đã đặt ra áp lực lớn lên bộ phận quản lý. Khảo sát thực tế trong quá trình thực tập chỉ ra rằng, quy trình quản lý hồ sơ nhân sự và tính toán tiền lương hiện tại của công ty đang gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được tính kịp thời và độ chính xác cao mà ban lãnh đạo yêu cầu. Việc thiếu hụt một hệ thống thông tin tập trung và hiện đại khiến việc trích xuất báo cáo, đánh giá năng lực hay dự báo tình hình nhân sự gặp nhiều trở ngại.

Xuất phát từ bài toán thực tế đó, đề tài **“Phát triển hệ thống quản lý nhân sự trên nền tảng web cho Công ty Cổ phần Công nghệ V9 Tech”** được thực hiện nhằm mang đến một giải pháp công nghệ toàn diện. Hệ thống được thiết kế dưới dạng ứng dụng Web (Web-based application), giúp số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ liên quan đến con người trong tổ chức.

1.2 Công nghệ sử dụng

1.2.1 Tìm hiểu về Angular

Angularjs, phiên bản ban đầu của The Money, được phát triển vào năm 2009 và ra mắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2010, bởi lập trình viên Misko Hevery tại Google như một dự án "viết cho vui". Tại thời điểm đó Angular được viết theo mô hình MVC trong đó:

- Model là thành phần cốt lõi, chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và điều phối hành vi của ứng dụng.
- View được khởi tạo dựa trên thông tin của Model.
- Controller để xử lý logic giữa Model và View và điều hướng luồng trong dữ liệu.

Đã có rất nhiều phiên bản Angular được tạo ra. Phiên bản Angular hiện tại là

- Angular 14 (02/06/2022).
- Angular 15 (16/11/2022).
- Angular 16 (03/05/2023). (Hiện đang sử dụng cho Đồ án)
- Angular 17 (08/11/2023).

1.2.2 Các tính năng của Angular

Kiến trúc dựa trên thành phần (Component-Based Architecture):

Angular chia ứng dụng thành các thành phần nhỏ, có thể tái sử dụng. Mỗi thành phần chứa giao diện, logic và dữ liệu riêng, giúp việc phát triển và mở rộng ứng dụng trở nên thuận tiện hơn.

Liên kết dữ liệu hai chiều (Two-Way Data Binding):

Cơ chế này giúp đồng bộ dữ liệu giữa giao diện và logic ứng dụng. Khi dữ liệu thay đổi, giao diện sẽ cập nhật tự động và ngược lại, giảm thiểu việc xử lý thủ công.

Hệ thống tiêm phụ thuộc (Dependency Injection):

Angular cung cấp một cơ chế quản lý phụ thuộc mạnh mẽ, cho phép các thành phần truy xuất dịch vụ hoặc tài nguyên mà không cần khởi tạo trực tiếp, giúp tăng khả năng linh hoạt và dễ dàng kiểm thử.

Hỗ trợ định tuyến (Routing):

Nhờ Angular Router, bạn có thể xây dựng các ứng dụng một trang (SPA) với khả năng chuyển đổi giữa các trang một cách mượt mà mà không phải tải lại toàn bộ trang web.

Công cụ dòng lệnh Angular CLI:

Angular CLI hỗ trợ tự động hóa các tác vụ như tạo dự án, thêm thành phần, kiểm thử và triển khai, giúp cải thiện tốc độ phát triển và tăng năng suất làm việc.

Hiệu suất tối ưu:

Với cơ chế biên dịch trước (Ahead-of-Time Compilation), mã nguồn Angular được chuyển đổi sang JavaScript tối ưu trước khi chạy, giúp cải thiện tốc độ khởi động và hiệu suất hoạt động.

Hỗ trợ phát triển đa nền tảng:

Ngoài phát triển ứng dụng web, Angular còn hỗ trợ tạo app di động thông qua Ionic và ứng dụng desktop với Electron, giúp tận dụng tối đa một mã nguồn duy nhất.

Cộng đồng và hệ sinh thái phong phú:

Được Google bảo trợ, Angular có một hệ sinh thái phong phú với nhiều thư viện hỗ trợ, tài liệu đầy đủ và cộng đồng lớn, giúp các lập trình viên dễ dàng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phát triển.

1.3 Tìm hiểu về .NET API

.NET API (hay còn gọi là **ASP.NET Web API**) là một framework do Microsoft phát triển, giúp tạo ra các dịch vụ HTTP (web API) để cung cấp dữ liệu hoặc tính năng cho nhiều loại ứng dụng khác nhau, bao gồm trình duyệt web, ứng dụng di động và các hệ thống khác.

Framework này hoạt động trên nền tảng .NET (trước đây là .NET Framework, hiện tại là .NET Core hoặc .NET hiện đại từ phiên bản 5 trở lên), cho phép lập trình viên xây dựng API theo phong cách **RESTful API** – một mô hình kiến trúc phổ biến dựa trên các phương thức HTTP như **GET, POST, PUT, DELETE**.

1.3.1 Đặc điểm nổi bật

Dễ tích hợp với HTTP:

ASP.NET Web API được thiết kế để tận dụng tối đa giao thức HTTP. Bạn có thể định nghĩa các endpoint (điểm cuối) tương ứng với các hành động như lấy dữ liệu (GET), thêm mới (POST), cập nhật (PUT) hoặc xóa (DELETE). Điều này giúp API dễ dàng giao tiếp với các ứng dụng khác.

Hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu:

API có thể trả về dữ liệu dưới dạng JSON, XML hoặc các định dạng khác tùy theo yêu cầu của client. JSON thường là lựa chọn phổ biến nhờ tính nhẹ và dễ đọc.

Kiến trúc linh hoạt:

Với ASP.NET Core (phiên bản hiện đại của .NET), bạn có thể chọn giữa cách tiếp cận truyền thống dựa trên controller hoặc cách tiếp cận tối giản (Minimal API) để viết mã gọn nhẹ hơn, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng nhỏ hoặc microservices.

Hiệu suất cao và đa nền tảng:

Từ khi chuyển sang .NET Core (nay là .NET), framework này không chỉ chạy trên Windows mà còn hỗ trợ Linux và macOS, mang lại sự linh hoạt trong triển khai. Hiệu suất cũng được tối ưu đáng kể nhờ cơ chế biên dịch và runtime mới.

Bảo mật tích hợp:

ASP.NET Web API cung cấp các công cụ tích hợp để xử lý xác thực (authentication) và phân quyền (authorization), như sử dụng JWT (JSON Web Token) hoặc OAuth, giúp bảo vệ API khỏi truy cập trái phép.

Công cụ hỗ trợ phát triển:

Bạn có thể sử dụng Visual Studio hoặc Visual Studio Code cùng với .NET CLI để nhanh chóng tạo, kiểm tra và triển khai API. Ngoài ra, Swagger (thông qua Swashbuckle) thường được tích hợp để tạo tài liệu API tự động và giao diện kiểm thử.

1.3.2 Các thành phần chính

Controller: Là nơi xử lý các yêu cầu HTTP. Trong cách tiếp cận truyền thống, bạn định nghĩa các controller để quản lý logic nghiệp vụ và trả về kết quả.

Routing: Cơ chế định tuyến giúp ánh xạ các yêu cầu HTTP đến đúng phương thức trong controller. Ví dụ: /api/products có thể ánh xạ đến phương thức GET trong ProductsController.

Model: Đại diện cho dữ liệu mà API làm việc, ví dụ như một đối tượng Product với các thuộc tính như Id, Name, Price.

Dependency Injection (DI): Một tính năng mạnh mẽ trong ASP.NET Core, giúp quản lý các phụ thuộc (như kết nối database) một cách dễ dàng và hiệu quả.

1.4 Giới thiệu về MySQL

1.4.1 SQL là gì?

SQL một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO.

1.4.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System - DBMS) là một phần mềm hoặc tập hợp các chương trình chuyên dụng, được thiết kế để tổ chức, lưu trữ và quản

lý dữ liệu có cấu trúc. Hệ thống này giúp đáp ứng nhu cầu truy xuất và xử lý dữ liệu của nhiều người dùng một cách hiệu quả.

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như kế toán, quản lý nhân sự và hệ thống chăm sóc khách hàng. Ban đầu, các hệ thống này chỉ phổ biến trong các doanh nghiệp lớn, nơi có đủ cơ sở hạ tầng và phần cứng để xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hệ quản trị cơ sở dữ liệu đã trở thành một phần không thể thiếu đối với hầu hết các tổ chức, bất kể quy mô.

1.4.3 Quản trị Cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến, được nhiều nhà phát triển lựa chọn nhờ tốc độ xử lý nhanh, tính ổn định cao và khả năng tương thích trên nhiều hệ điều hành. Ngoài ra, MySQL cung cấp bộ hàm tiện ích đa dạng, hỗ trợ hiệu quả trong việc quản lý và truy vấn dữ liệu. Nhờ vào tốc độ xử lý nhanh và tính bảo mật cao, MySQL đặc biệt phù hợp với các ứng dụng có nhu cầu truy xuất dữ liệu trên internet.

Người dùng có thể tải và sử dụng MySQL miễn phí từ trang web chính thức. Hệ thống này có nhiều phiên bản tương thích với các hệ điều hành khác nhau, bao gồm Windows (Win32), Linux... và nhiều nền tảng khác.

1.5 Giới thiệu về Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn miễn phí, đa nền tảng do Microsoft phát triển, được thiết kế để hỗ trợ lập trình viên trong việc viết, chỉnh sửa và gỡ lỗi mã một cách hiệu quả. VS Code được giới thiệu là một trong những trình soạn thảo mã nguồn được sử dụng rộng rãi nhất nhờ sự nhẹ nhàng, linh hoạt và hệ sinh thái mở rộng mạnh mẽ. Nó không phải là một IDE đầy đủ như Visual Studio, mà là một trình chỉnh sửa mã nguồn với khả năng tùy chỉnh cao, phù hợp với nhiều ngôn ngữ lập trình và đa dạng loại dự án.

Các tính năng đáng chú ý

Cung cấp khả năng tích hợp với nhiều ngôn ngữ lập trình:

VS Code hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến như JavaScript, Python, C#, Java, PHP, Go, và nhiều ngôn ngữ khác thông qua các extension. Ngay cả khi không cài thêm gì, nó vẫn cung cấp tính năng cơ bản như tô sáng cú pháp và tự động thực hiện.

Hệ sinh thái extension phong phú: Một trong những ưu điểm nổi bật của VS Code là thư viện tiện ích mở rộng phong phú. Người dùng có thể cài đặt các tiện ích mở rộng một cách dễ dàng để thêm hỗ trợ gỡ lỗi, tích hợp Git, kiểm tra cú pháp, hoặc thậm chí biến VS Code thành môi trường phát triển cho các framework như Angular hay .NET.

Giao diện thân thiện và tùy chỉnh: VS Code cho phép bạn thay đổi giao diện (theme), phím tắt, và cách bố trí cửa sổ theo sở thích cá nhân. Điều này giúp nó phù hợp với cả người mới bắt đầu và lập trình viên lâu năm.

Tích hợp Git: VS Code có sẵn hỗ trợ kiểm soát phiên bản với Git, cho phép bạn thực hiện commit, pull, push, hoặc xem diff ngay trong giao diện mà không cần rời khỏi công cụ.

Gỡ lỗi mạnh mẽ (Debugging): Với công cụ gỡ lỗi tích hợp, bạn có thể đặt breakpoint, kiểm tra biến, và theo dõi luồng thực thi mã trong nhiều ngôn ngữ, miễn là cài đặt extension phù hợp.

Terminal tích hợp: VS Code đi kèm với một terminal tích hợp, cho phép người dùng chạy lệnh, script hoặc công cụ CLI (như npm, dotnet) mà không cần chuyển sang cửa sổ khác.

Nhẹ và đa nền tảng: VS Code chạy mượt mà trên Windows, macOS, và Linux, với dung lượng nhỏ và hiệu suất cao, ngay cả trên máy tính cấu hình trung bình.

Hỗ trợ Live Share: Tính năng Live Share hỗ trợ nhiều người dùng chỉnh sửa mã nguồn đồng thời, nâng cao hiệu quả làm việc nhóm và hỗ trợ hướng dẫn từ xa.

Miễn phí và mã nguồn mở: Được phát hành dưới giấy phép MIT, bạn có thể tải và sử dụng hoàn toàn miễn phí, thậm chí tùy chỉnh mã nguồn nếu muốn.

Cộng đồng lớn: Với hàng triệu người dùng và hàng nghìn extension, VS Code có tài liệu phong phú và sự hỗ trợ từ cộng đồng rất mạnh mẽ.

Phù hợp mọi cấp độ: Dù bạn là người mới học lập trình hay chuyên gia phát triển phần mềm phức tạp, VS Code đều đáp ứng tốt.

1.6 Giới thiệu về Microsoft Visual Studio

Visual Studio là một IDE mạnh mẽ do Microsoft phát triển, giúp lập trình viên tạo, gỡ lỗi và triển khai ứng dụng trên nhiều nền tảng. Công cụ này cung cấp đầy đủ tính năng hỗ trợ phát triển phần mềm hiệu quả, từ viết mã đến quản lý dự án. Khác với Visual Studio Code, Visual Studio là một IDE toàn diện, cung cấp các công cụ chuyên sâu cho phát triển phần mềm, từ ứng dụng desktop, web, di động đến các dịch vụ đám mây. Nó

được ra mắt lần đầu vào năm 1997 và đã trải qua nhiều phiên bản, với phiên bản mới nhất tính đến tháng 3/2025 có thể là Visual Studio 2022 hoặc cao hơn.

Đặc điểm nổi bật

Tương thích đa dạng ngôn ngữ lập trình:

Visual Studio được tối ưu cho các ngôn ngữ như C#, C++, Python, JavaScript, và F#, nhưng cũng hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ khác thông qua các tiện ích mở rộng. Đặc biệt đây là công cụ ưu tiên cho các lập trình viên .NET.

Công cụ phát triển toàn diện:

- **Trình soạn thảo thông minh:** Cung cấp IntelliSense (gợi ý mã tự động), tái cấu trúc mã, và định dạng cú pháp, giúp viết mã nhanh và chính xác hơn.
- **Cung cấp khả năng gỡ lỗi hiệu quả:** Cho phép đặt breakpoint, theo dõi biến, và phân tích hiệu suất ứng dụng trong quá trình chạy.
- **Thiết kế giao diện:** Có trình kéo-thả để thiết kế UI cho ứng dụng Windows Forms, WPF, hoặc Xamarin.

Tích hợp hệ sinh thái .NET: Visual Studio là công cụ lý tưởng để phát triển ứng dụng với ASP.NET (web), .NET MAUI (đa nền tảng), hoặc các dịch vụ Azure, với các mẫu dự án sẵn có giúp bắt đầu nhanh chóng.

Hỗ trợ đa nền tảng: Từ Visual Studio 2017 trở đi, nó không chỉ giới hạn ở Windows mà còn hỗ trợ phát triển ứng dụng cho macOS, Linux, Android, và iOS, đặc biệt qua Xamarin hoặc .NET MAUI.

Hỗ trợ quản lý dự án và cộng tác nhóm hiệu quả:

Tích hợp Git, Azure DevOps và các công cụ kiểm soát phiên bản khác hỗ trợ quản lý mã nguồn và làm việc nhóm hiệu quả.

Các phiên bản linh hoạt:

- **Community:** Miễn phí cho cá nhân, sinh viên, và dự án mã nguồn mở.
- **Professional:** Dành cho nhóm nhỏ, bổ sung tính năng quản lý nâng cao.
- **Enterprise:** Dành cho doanh nghiệp lớn, với các công cụ phân tích hiệu suất và kiểm thử chuyên sâu.

- **Tùy chỉnh và mở rộng:** Bạn có thể cài thêm extension từ Visual Studio Marketplace để bổ sung chức năng, như hỗ trợ Docker, phân tích mã tĩnh, hoặc tích hợp AI.
- **Tăng năng suất:** Nhờ các công cụ tự động hóa và tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái Microsoft.
- **Phù hợp dự án lớn:** Với khả năng quản lý giải pháp (solution) chứa nhiều dự án, Visual Studio lý tưởng cho các ứng dụng phức tạp.
- **Hỗ trợ chuyên sâu:** Có cộng đồng lớn, tài liệu chi tiết, và sự hỗ trợ trực tiếp từ Microsoft.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Khảo sát nghiệp vụ

2.1.1 Mô tả bài toán quản lý nhân sự

Bài toán quản lý nhân sự là một trong những bài toán quan trọng nhất cho một công ty, vì nhân viên là tài nguyên quan trọng nhất của một doanh nghiệp.

Bất kỳ công ty nào cũng cần một hệ thống quản lý nhân sự tốt để đảm bảo rằng các nhân viên được quản lý một cách hiệu quả và thực hiện được chính xác nhất. Cụ thể hơn, bài toán quản lý nhân sự bao gồm các hoạt động sau:

a. Tuyển dụng: Bao gồm việc tìm kiếm, phỏng vấn và chọn lựa các ứng viên cho vị trí tuyển dụng.

b. Đào tạo và phát triển: Bao gồm việc định hướng và hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kỹ năng và năng lực của họ.

c. Quản lý lương và chấm công: Bao gồm việc tính toán lương cho mỗi nhân viên dựa trên số giờ làm việc và các chế độ phúc lợi khác, và quản lý thời gian làm việc của nhân viên.

d. Quản lý các thông tin của nhân viên: Bao gồm việc ghi nhận, lưu trữ và cập thông tin về nhân viên, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử làm việc, bảo hiểm cùng các thông tin khác.

e. Quản lý chăm sóc sức khỏe và an toàn lao động: Bao gồm việc đảm bảo rằng các nhân viên được chăm sóc sức khỏe và an toàn trong quá trình làm việc.

f. Quản lý đánh giá về năng lực: Bao gồm việc đánh giá xuất sắc của nhân viên và định hướng phát triển cho tương lai.

g. Quản lý chính sách và pháp luật: Bao gồm việc tuân thủ các chính sách và pháp luật liên quan đến nhân sự và đảm bảo rằng tất cả hoạt động liên quan đến nhân viên đều tuân thủ các chính sách và pháp luật.

Như vậy, bài toán quản lý nhân sự là một bài toán phức tạp và đòi hỏi sự tập trung và quản lý kỹ lưỡng để đảm bảo rằng tất cả hoạt động liên quan đến nhân viên đều được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác.

2.1.2 Phát biểu vấn đề

Hiện nay công ty cổ phần công nghệ V9 đang gặp một số vấn đề về như sau:

a. Thiếu tính chính xác và tổng quan: Không có phần mềm quản lý nhân sự sẽ dẫn đến việc quản lý và theo dõi thông tin nhân viên trở nên khó khăn hơn và có thể dẫn đến thiếu tính chính xác và tổng quan.

b. Thời gian và nguồn lực tốn kém: Việc quản lý nhân sự một cách thủ công có thể tốn nhiều thời gian và nguồn lực, đặc biệt là khi công ty phát triển và mở rộng.

c. Gặp nhiều trở ngại trong quá trình lập kế hoạch: Khi thiếu phần mềm quản lý nhân sự, doanh nghiệp có thể gặp trở ngại trong việc xây dựng kế hoạch cho nhân viên cũng như giám sát việc thực hiện để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra theo đúng lộ trình.

d. Khó khăn trong việc theo dõi và đánh giá nhân viên: Khi không có phần mềm quản lý nhân sự, việc theo dõi và đánh giá hiệu quả của nhân viên có thể trở nên khó khăn và mất thời gian.

e. Khó khăn trong việc quản lý tài chính: Không có phần mềm quản lý nhân sự có thể làm cho việc quản lý tài chính cho nhân viên trở nên khó khăn và mất thời gian, bao gồm việc tính lương, quản lý ngày nghỉ và chấm công.

f. Không tối ưu hóa quản lý nhân sự: Khi không sử dụng phần mềm quản lý nhân sự doanh nghiệp có thể không tối ưu việc quản trị nhân sự cũng như không sử dụng các tính năng và công nghệ hiện đại để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.

Chính vì thế, sử dụng phần mềm này cho doanh nghiệp là một quyết định rất quan trọng để giải quyết các vấn đề trên và đảm bảo việc quản lý nhân sự được tối ưu hóa.

2.1.3 Mục tiêu phần mềm khi sử dụng

Phần mềm QLNS ERP được xây dựng nhằm số hóa và chuẩn hóa quy trình quản lý nhân sự tại doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ nhiều nhóm người dùng theo vai trò. Các mục tiêu chính gồm:

a. Hỗ trợ nhân viên thuộc bộ phận hành chính nhân sự:

- Quản lý hồ sơ nhân viên: thêm mới, cập nhật phòng ban, chức vụ, trạng thái làm việc, lưu lịch sử thay đổi.
- Quản lý chấm công: nhập, chỉnh sửa chấm công theo tháng, khóa sửa khi đã chốt công.

- Quản lý nghỉ phép: tiếp nhận và xử lý đơn nghỉ phép (duyet/từ chối), tự động cập nhật chấm công liên quan.
- Chốt công tháng: kiểm tra điều kiện và đặt trạng thái “đã chốt công” để làm căn cứ tính lương.
- Tính lương tạm và gửi duyệt: tính lương theo dữ liệu công - phép - hồ sơ - tham số hệ thống và gửi yêu cầu duyệt cho giám đốc.
- Quản lý dự án: tạo mới, cập nhật, gửi duyệt dự án; theo dõi trạng thái dự án theo quy trình.
- Quản lý tài khoản: tạo/khoá/mở khoá tài khoản nhân viên và ghi nhận nhật ký thao tác.

b. Hỗ trợ Giám đốc:

- Phê duyệt bảng lương tháng: xem tổng quỹ lương và chi tiết, phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do.
- Phê duyệt đề xuất thay đổi lương cơ bản hoặc thông tin tài khoản: chấp nhận/từ chối và ghi nhận nhật ký thao tác.
- Phê duyệt dự án: xem chi tiết dự án, phê duyệt hoặc từ chối, theo dõi nhật ký trạng thái.
- Xem báo cáo và nhật ký hệ thống: theo dõi tổng quan nhân sự, lương và lịch sử thao tác.

c. Hỗ trợ nhân viên thuộc các phòng ban:

- Xem và cập nhật thông tin cá nhân theo phạm vi được phép.
- Xem bảng công theo tháng và đối soát dữ liệu.
- Tạo đơn xin nghỉ phép và theo dõi trạng thái phê duyệt.
- Xem bảng lương sau khi đã khoá theo tháng.

2.1.4 Lợi ích của phần mềm khi đưa vào sử dụng

Khi phần mềm QLNS ERP được đưa vào vận hành, doanh nghiệp đạt được các lợi ích sau:

a. Dễ dàng truy cập và tra cứu thông tin nhân sự: bao gồm tình trạng nhân viên, bảng lương và các dữ liệu liên quan.

b. Hỗ trợ tạo báo cáo một cách nhanh chóng và hiệu quả.

c. Giảm bớt khối lượng công việc quản lý: tối ưu hóa thời gian và công sức trong quá trình lập báo cáo.

d. Tăng năng suất làm việc: Phần mềm quản lý nhân sự giúp giảm thiểu thời gian và công sức trong quá trình quản lý nhân sự. Nhân viên HR không còn phải tốn nhiều thời gian và nỗ lực trong việc theo dõi thông tin nhân viên, tính lương, chấm công, đào tạo, tuyển dụng, v.v. Thay vào đó, họ có thể sử dụng phần mềm để tự động hoá các quy trình và tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn.

e. Tiết kiệm chi phí: Sử dụng phần mềm quản lý nhân sự có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tuyển dụng và huấn luyện nhân viên mới, bởi vì phần mềm có thể giúp phát hiện những ứng viên tiềm năng và tự động thực hiện quá trình đào tạo. Ngoài ra, phần mềm cũng giúp giảm thiểu các sai sót trong tính lương và chấm công, giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

f. Quản lý nhân sự hiệu quả hơn: Phần mềm quản lý nhân sự giúp cho việc quản lý nhân sự trở nên hiệu quả hơn, bởi vì nó giúp giảm thiểu các sai sót và tăng tính chính xác trong các quy trình quản lý nhân sự. Nó cũng giúp tăng tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

g. Tăng sự hài lòng của nhân viên: Hệ thống quản lý nhân sự giúp đảm bảo tính minh bạch trong việc tính lương, chấm công, giảm thiểu các tranh chấp phát sinh, từ đó nâng cao sự hài lòng của nhân viên. Ngoài ra, phần mềm cũng góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc quản lý thông tin cá nhân, tạo ra môi trường làm việc thân thiện và công bằng hơn.

h. Tăng tính linh hoạt: Ứng dụng quản lý nhân sự giúp doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh quy trình làm việc để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thay đổi của tổ chức, đảm bảo sự linh hoạt trong việc vận hành.

2.1.5 Các quy trình và nghiệp vụ quản lí tại công ty

a. Quản lí nhân sự

- Khi có nhu cầu tuyển dụng hoặc bổ sung nhân sự, phòng ban đề xuất nhu cầu lên ban lãnh đạo phê duyệt, sau đó HR triển khai tuyển dụng theo quy định.
- Sau khi nhân viên được tiếp nhận, HR tạo hồ sơ nhân viên và thiết lập thông tin phòng ban, chức vụ, trạng thái làm việc, mức lương cơ bản ban đầu.
- Trong quá trình làm việc, HR cập nhật hồ sơ theo dữ liệu do nhân viên cung cấp (điều chuyển, thay đổi phòng ban/chức vụ, trạng thái). Mọi thay đổi được lưu vết.
- Khi cần thay đổi lương cơ bản hoặc thông tin tài khoản ngân hàng, HR lập đề xuất và chuyển giám đốc phê duyệt theo quy trình.

b. Quản lý chấm công và làm thêm giờ

- Hành chính nhân sự nhập hoặc import dữ liệu chấm công theo tháng; chỉ được phép sửa khi bảng công chưa chốt.
- Các bản ghi chấm công có liên quan đến đơn nghỉ phép đã duyệt sẽ được hệ thống khóa để tránh sửa trực tiếp.
- Cuối tháng, Hành chính nhân sự đối soát dữ liệu chấm công, xử lý đầy đủ đơn nghỉ phép và thực hiện chốt công.

c. Quản Lý Bảng Lương

- Bộ phận kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tiền lương, đảm nhận nhiệm vụ tính toán và lập các báo cáo liên quan đến lương thưởng.
- Vào cuối tháng, bộ phận kế toán tiếp nhận dữ liệu chấm công đã được phê duyệt bởi ban giám đốc từ phòng nhân sự, đồng thời điều chỉnh các khoản lương, thưởng, phụ cấp, cùng với bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm căn cứ tính lương.
- Dựa trên các dữ liệu này, phòng kế toán lập phiếu lương cho từng nhân viên, bao gồm đầy đủ thông tin về mức lương, thưởng và các khoản khấu trừ.
- Sau khi hoàn thành phiếu lương, kế toán tổng hợp thành bảng lương thể hiện thu nhập thực tế của từng nhân viên để gửi giám đốc xem xét và phê duyệt.

- Giám đốc đã phê duyệt, kế toán tiến hành chi trả lương cho nhân viên, đồng thời lập báo cáo chi tiết về lương thưởng, thuế thu nhập cá nhân, BHYT, BHXH và các khoản phải nộp khác theo quy định.
- Những báo cáo này được gửi đến ban giám đốc để giám sát tình hình tài chính về lương thưởng và cung cấp cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu kiểm tra định kỳ.

d. Quản lý nghỉ phép

- Phòng nhân sự chịu trách nhiệm chỉnh sửa diễn biến và cập nhật các thông tin chấm công của nhân viên.
- Hằng ngày, phòng nhân sự ghi nhận số ngày công làm việc vào bảng theo dõi chấm công. Nhân viên có quyền kiểm tra bảng chấm công để đảm bảo tính chính xác so với thực tế làm việc.
- Khi công ty cần bổ sung nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc cụ thể, ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định phân công nhân viên làm thêm giờ. Bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm triển khai dựa trên dữ liệu cập nhật về thời gian làm việc thực tế của nhân viên, đảm bảo điều phối hợp lý.
- Sau khi nhân viên hoàn thành công việc ngoài giờ, bộ phận nhân sự tiếp tục ghi nhận số giờ tăng ca vào hệ thống chấm công. Dữ liệu này được xác nhận trực tiếp từ nhân viên để đảm bảo tính chính xác.
- Bảng chấm công được đối chiếu với nhân viên để xác nhận thông tin chính xác.
- Vào cuối tháng, bộ phận nhân sự tổng hợp dữ liệu từ bảng chấm công đã được xác minh để lập báo cáo và gửi lên ban lãnh đạo xem xét, phê duyệt.

e. Quản lý dự án

- Hành chính nhân sự tạo dự án ở trạng thái “đang nhập”, có thể chỉnh sửa khi dự án ở trạng thái cho phép.
- Hành chính nhân sự gửi dự án cho giám đốc duyệt, giám đốc phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do.
- Nhân viên được phép xem danh sách dự án đã phê duyệt theo quyền truy cập.

2.1.6 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng của phần mềm được xác định theo vai trò người dùng và quy trình nghiệp vụ. Cụ thể:

a. Chức năng chung:

- Đăng nhập/đăng xuất hệ thống.
- Phân quyền theo vai trò (Nhân viên, Hành chính nhân sự, Giám đốc).
- Xem thông báo và trạng thái xử lý theo nghiệp vụ.
- Ghi nhận nhật ký hệ thống (audit log) cho các thao tác quan trọng.

b. Chức năng dành cho Nhân viên

- Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân trong phạm vi cho phép.
- Xem bảng công theo tháng.
- Tạo đơn nghỉ phép và theo dõi trạng thái.
- Xem bảng lương theo tháng (chỉ xem khi bảng lương đã khóa).
- Xem danh sách dự án đã phê duyệt theo quyền truy cập.

c. Chức năng dành cho Hành chính nhân sự:

- Quản lý hồ sơ nhân viên: thêm mới/cập nhật/trạng thái làm việc, ghi log thay đổi.
- Quản lý chấm công: nhập/import/sửa dữ liệu (khi chưa chốt công), ghi audit log.
- Xử lý đơn nghỉ phép: duyệt/từ chối, cập nhật chấm công liên quan.
- Chốt công tháng: kiểm tra điều kiện và khóa chỉnh sửa.
- Tính lương tạm: tính và lưu bảng lương tháng trạng thái tạm tính.
- Gửi duyệt lương/thu hồi yêu cầu duyệt theo trạng thái.
- Khóa bảng lương sau khi đã duyệt đầy đủ.
- Quản lý dự án: tạo/sửa/gửi duyệt/thu hồi yêu cầu duyệt theo trạng thái.
- Quản lý tài khoản nhân viên: tạo/khoá/mở khoá và ghi audit log.

d. Chức năng dành cho Giám đốc:

- Duyệt bảng lương tháng: phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do.
- Duyệt đề xuất thay đổi lương cơ bản hoặc thông tin tài khoản: chấp nhận/từ chối và ghi audit log.
- Duyệt dự án: phê duyệt hoặc từ chối, ghi nhận người duyệt và thời điểm.
- Xem báo cáo tổng hợp và xem audit log theo bộ lọc thời gian/hành động.

2.1.7 Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và dễ sử dụng:

- Độ tin cậy và tính sẵn sàng: hệ thống hoạt động ổn định, có cơ chế xử lý lỗi và đảm bảo dữ liệu không bị mất.
- Hiệu năng và thời gian đáp ứng: thao tác tra cứu/báo cáo thông thường đáp ứng nhanh, đảm bảo trải nghiệm người dùng.
- Bảo mật: xác thực bằng JWT, phân quyền theo vai trò; bảo vệ các thao tác nhạy cảm (duyệt lương, khóa lương, quản lý tài khoản).
- Nhật ký và truy vết: lưu audit log cho thao tác quan trọng, hỗ trợ kiểm tra và đối soát.
- Tính dễ sử dụng: giao diện thân thiện, nhất quán, hỗ trợ người dùng không chuyên CNTT.
- Tính tương thích: chạy ổn định trên các trình duyệt phổ biến; tương thích hệ điều hành Windows/macOS; hỗ trợ responsive trên thiết bị di động.
- Khả năng bảo trì và mở rộng: kiến trúc tách lớp (FE/BE), dễ mở rộng module và bổ sung báo cáo.
- Sao lưu và phục hồi: có kế hoạch sao lưu dữ liệu định kỳ và khả năng phục hồi khi có sự cố.

2.2 Phân tích và thiết kế hệ thống

2.2.1 Danh sách Use case

ID	Tên Use case	Mô tả ngắn gọn Use case	Tác nhân
UC00	Đăng nhập	Chức năng cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống và xác định vai trò để điều hướng đúng màn hình.	Nhân viên, Hành chính- Nhân sự, Giám đốc
UC01	Đăng xuất	Chức năng cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống, kết thúc phiên làm việc.	Nhân viên, Hành chính- Nhân sự, Giám đốc

UC02	Xem Dashboard theo vai trò	Hiển thị dashboard tổng quan theo từng vai trò (nhân viên/HR/kế toán/giám đốc).	Nhân viên, Hành chính-Nhân sự, Giám đốc
UC03	Quản lý hồ sơ cá nhân	Nhân viên xem và cập nhật các thông tin cá nhân được phép chỉnh sửa.	Nhân viên
UC04	Xem bảng công cá nhân	Nhân viên chọn tháng/năm để xem dữ liệu chấm công cá nhân theo tháng.	Nhân viên
UC05	Tạo đơn nghỉ phép	Nhân viên lập đơn nghỉ phép (loại phép, từ ngày, đến ngày, lý do) và gửi yêu cầu.	Nhân viên
UC06	Xem lịch sử nghỉ phép	Nhân viên theo dõi danh sách đơn nghỉ phép của mình theo trạng thái xử lý.	Nhân viên
UC07	Xem bảng lương tháng	Nhân viên chọn tháng/năm để xem bảng lương; chỉ hiển thị chi tiết khi bảng lương ở trạng thái đã khoá.	Nhân viên
UC08	Xem dự án đã phê duyệt	Nhân viên xem danh sách dự án đã được duyệt mà nhân viên được phép xem/được phân công.	Nhân viên
UC09	Quản lý hồ sơ nhân viên	Hành chính-Nhân sự thêm mới nhân viên, cập nhật thông tin (phòng ban, chức vụ, trạng thái...), ghi nhận lịch sử thay đổi.	Hành chính-Nhân sự
UC10	Đề xuất thay đổi lương/tài khoản NH	Hành chính-Nhân sự tạo đề xuất thay đổi lương cơ bản hoặc số tài khoản ngân hàng và gửi giám đốc phê duyệt.	Hành chính-Nhân sự, Giám đốc
UC11	Nhập/Sửa chấm công theo tháng	Hành chính-Nhân sự nhập hoặc chỉnh sửa dữ liệu chấm công theo tháng khi chưa chốt công và không bị khoá bởi đơn phép.	Hành chính-Nhân sự

UC12	Duyệt/Từ chối đơn nghỉ phép	Hành chính-Nhân sự xử lý đơn nghỉ phép ở trạng thái chờ duyệt; nếu duyệt thì cập nhật chấm công liên quan.	Hành chính-Nhân sự
UC13	Chốt công tháng	Hành chính-Nhân sự chốt bảng công theo tháng khi đủ điều kiện; sau chốt không được sửa chấm công/duyet phép tháng đó.	Hành chính-Nhân sự
UC14	Tính lương tạm theo tháng	Hành chính-Nhân sự tính lương tạm khi bảng công đã chốt; lưu bảng lương tháng trạng thái tạm tính.	Hành chính-Nhân sự
UC15	Gửi duyệt bảng lương	Hành chính-Nhân sự gửi bảng lương tháng lên giám đốc duyệt (đặt trạng thái chờ duyệt giám đốc, ghi log).	Hành chính-Nhân sự, Giám đốc
UC16	Thu hồi yêu cầu duyệt lương	Hành chính-Nhân sự thu hồi yêu cầu duyệt bảng lương khi giám đốc chưa xử lý, đưa trạng thái về tạm tính/cần tính lại.	Hành chính-Nhân sự
UC17	Khoá bảng lương	Hành chính-Nhân sự khoá bảng lương sau khi đã được giám đốc duyệt đầy đủ; lưu ngày khoá và ghi log.	Hành chính-Nhân sự
UC18	Quản lý tài khoản nhân viên	Hành chính-Nhân sự tạo/khoá/mở khoá tài khoản nhân viên; chặn thao tác với tài khoản đặc quyền.	Hành chính-Nhân sự
UC19	Quản lý dự án	Hành chính-Nhân sự tạo mới/chỉnh sửa dự án (chỉ khi đang nhập hoặc bị từ chối), quản lý danh sách dự án theo trạng thái.	Hành chính-Nhân sự
UC20	Gửi duyệt dự án	Hành chính-Nhân sự gửi dự án lên giám đốc duyệt (chuyển trạng thái chờ duyệt, gửi thông báo, ghi log).	Hành chính-Nhân sự, Giám đốc

UC21	Thu hồi yêu cầu duyệt dự án	Hành chính-Nhân sự thu hồi yêu cầu duyệt dự án khi dự án đang ở trạng thái chờ duyệt, đưa về trạng thái đang nhập.	Hành chính-Nhân sự
UC22	Duyệt/Từ chối bảng lương tháng	Giám đốc xem tổng quỹ lương và chi tiết; duyệt hoặc từ chối kèm lý do; ghi audit log và thông báo Hành chính-Nhân sự.	Giám đốc
UC23	Duyệt/Từ chối đề xuất lương/tài khoản	Giám đốc xử lý các đề xuất thay đổi lương cơ bản/tài khoản NH; nếu duyệt cập nhật hồ sơ chính thức và đánh cờ cần tính lại nếu cần.	Giám đốc
UC24	Duyệt/Từ chối dự án	Giám đốc duyệt hoặc từ chối dự án; lưu người duyệt, ngày duyệt, ghi log và gửi thông báo.	Giám đốc
UC25	Xem báo cáo tổng hợp	Giám đốc xem báo cáo tổng hợp nhân sự và lương theo thời gian (bảng và biểu đồ).	Giám đốc
UC26	Xem Audit log	Giám đốc xem nhật ký hệ thống theo bộ lọc thời gian/loại hành động để giám sát.	Giám đốc

2.2.2 Biểu đồ Use case tổng quát

Trong hệ quản lý có 3 tác nhân tham gia chính đó là:

- Nhân viên
- Hành chính-Nhân sự
- Giám đốc

Các tác nhân này có thể tương tác các chức năng của hệ thống như sau:

a. Nhân viên

- Đăng nhập/Đăng xuất hệ thống.

- **Quản lý hồ sơ cá nhân:** xem và cập nhật các thông tin được cho phép (thông tin liên hệ, một số thông tin cá nhân theo quy định).
- **Xem bảng công cá nhân theo tháng:** tra cứu chi tiết chấm công, tổng hợp ngày công.
- **Xin nghỉ phép:** tạo đơn nghỉ phép (chọn loại phép, từ ngày–đến ngày, lý do) và theo dõi **lịch sử đơn nghỉ phép** theo trạng thái.
- **Xem bảng lương:** chỉ được xem khi **bảng lương tháng đã khoá**.
- **Xem dự án của tôi:** xem danh sách dự án **đã được phê duyệt** mà nhân viên được quyền xem/được phân công.

b. Hành chính – Kế toán

- **Đăng nhập/Đăng xuất** hệ thống.
- **Quản lý hồ sơ nhân viên:** thêm mới, cập nhật thông tin nhân viên (phòng ban, chức vụ, trạng thái làm việc...), ghi nhận lịch sử thay đổi.
- **Đề xuất thay đổi lương cơ bản/tài khoản ngân hàng:** lập đề xuất và gửi giám đốc phê duyệt (theo trạng thái đề xuất).
- **Xử lý chấm công:** nhập/sửa dữ liệu chấm công theo tháng (chỉ được sửa khi tháng chưa chốt công và bản ghi không bị khoá bởi đơn phép).
- **Xử lý đơn nghỉ phép:** duyệt/từ chối đơn nghỉ phép trạng thái chờ duyệt; nếu duyệt thì cập nhật chấm công tương ứng và khoá các ngày bởi đơn phép.
- **Chốt công tháng:** kiểm tra điều kiện (đơn phép, chấm công đầy đủ) và chốt công; sau khi chốt sẽ khoá sửa chấm công/duyet phép của tháng đó.
- **Tính lương tạm:** tính lương theo tháng khi bảng công đã chốt; lưu bảng lương tháng trạng thái tạm tính.
- **Gửi duyệt lương / Thu hồi yêu cầu duyệt:** gửi bảng lương lên giám đốc duyệt hoặc thu hồi khi chưa được xử lý.
- **Khoá bảng lương:** khoá bảng lương sau khi giám đốc đã duyệt đầy đủ.
- **Quản lý tài khoản nhân viên:** tạo/khoá/mở khoá tài khoản nhân viên; chặn thao tác với tài khoản đặc quyền
- **Quản lý dự án:** tạo mới, chỉnh sửa (chỉ khi đang nhập hoặc bị từ chối), gửi duyệt giám đốc, thu hồi yêu cầu duyệt; theo dõi trạng thái dự án.

- **Ghi Audit log:** tất cả thao tác quan trọng đều phải ghi nhận nhật ký hệ thống để truy vết.

c. Giám đốc

- **Đăng nhập/Đăng xuất** hệ thống.

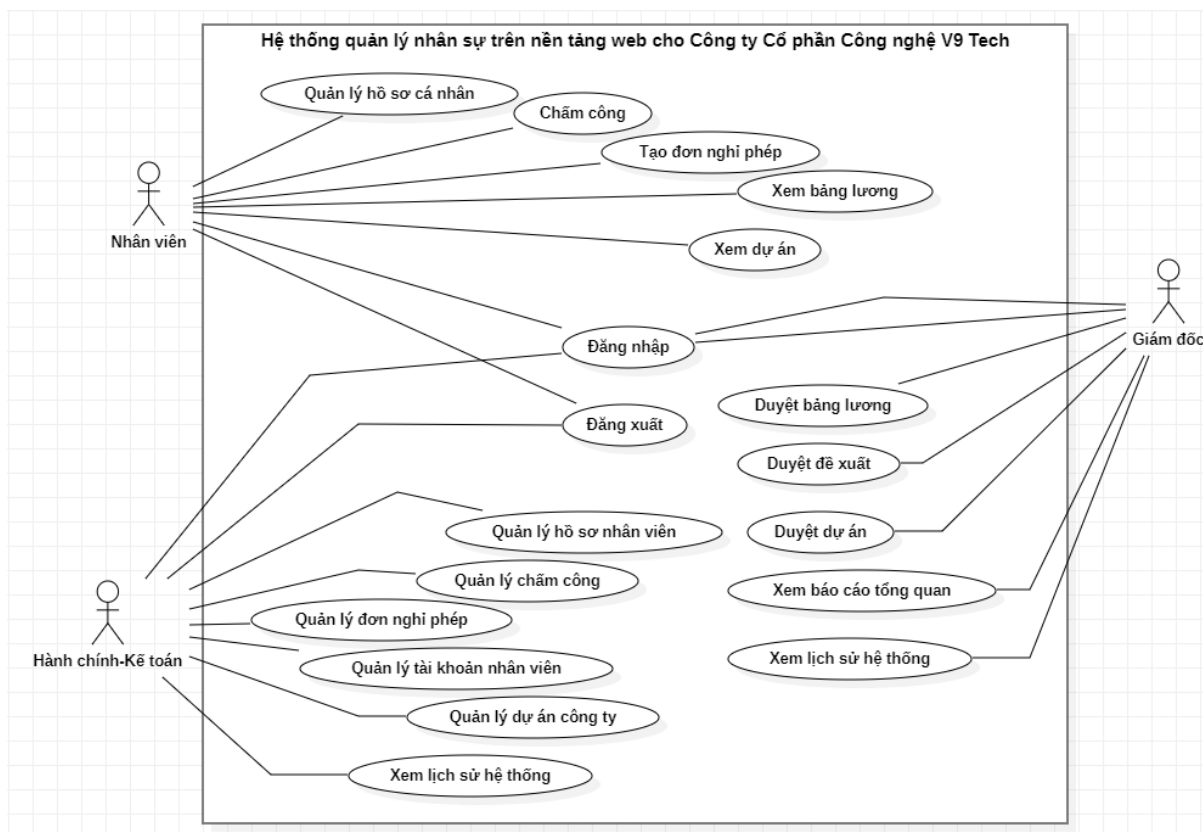
- **Duyệt bảng lương tháng:** xem tổng quỹ lương và chi tiết; chấp nhận hoặc từ chối (kèm lý do) và ghi nhận audit log.

- **Duyệt đề xuất lương cơ bản/tài khoản:** xem giá trị hiện tại – giá trị đề xuất ngày hiệu lực; chấp nhận/từ chối; nếu chấp nhận cập nhật dữ liệu chính thức và đánh dấu các tháng cần tính lại nếu phát sinh ảnh hưởng.

- **Duyệt dự án:** duyệt/từ chối dự án đang chờ duyệt; lưu ngày/người duyệt và ghi audit log.

- **Xem báo cáo tổng hợp:** xem thống kê nhân sự, lương theo thời gian (bảng/biểu đồ).

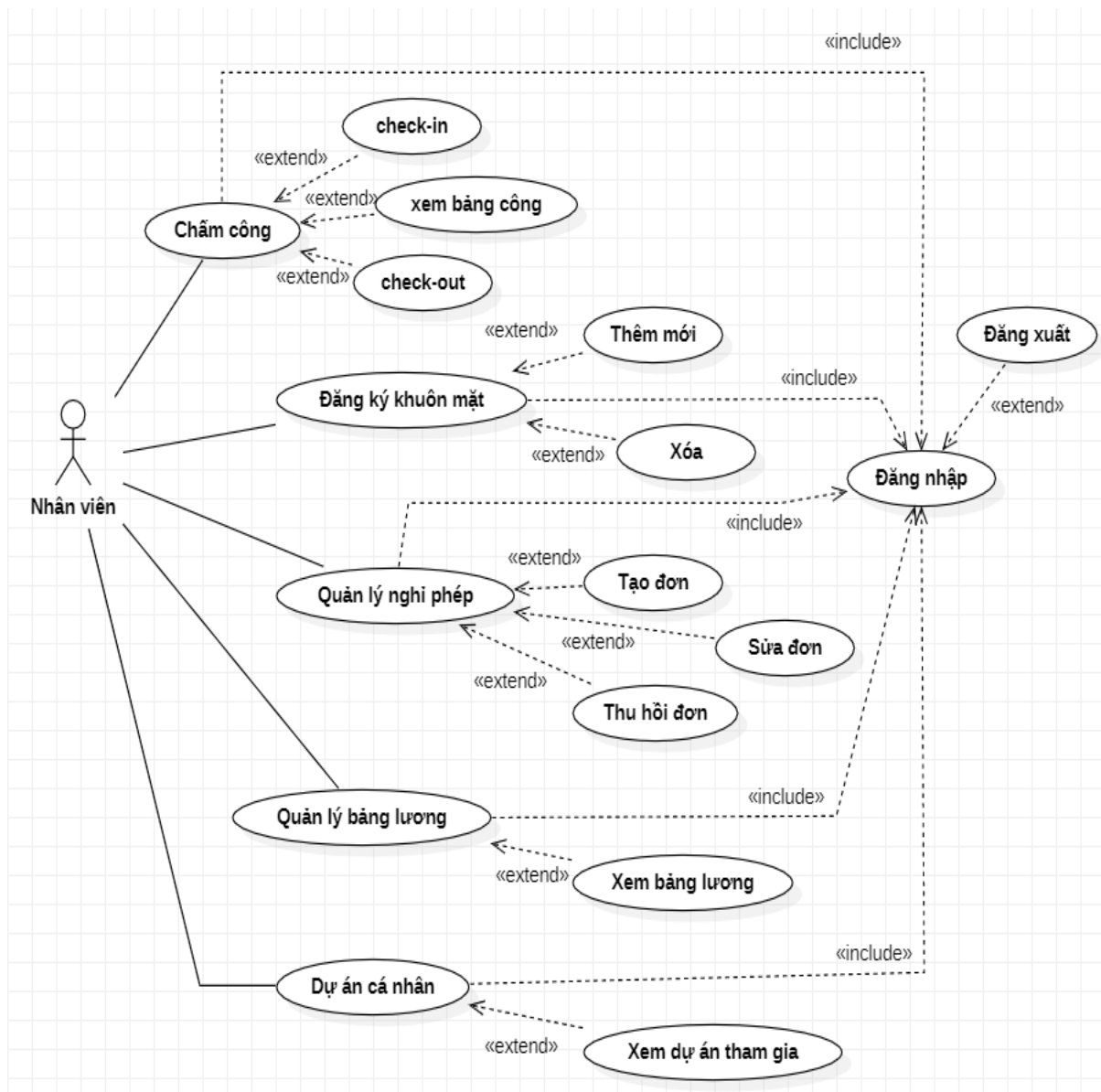
- **Xem Audit log:** lọc theo thời gian/loại hành động để giám sát hoạt động hệ thống.



Hình 2.1 Tổng quan về biểu đồ Use Case

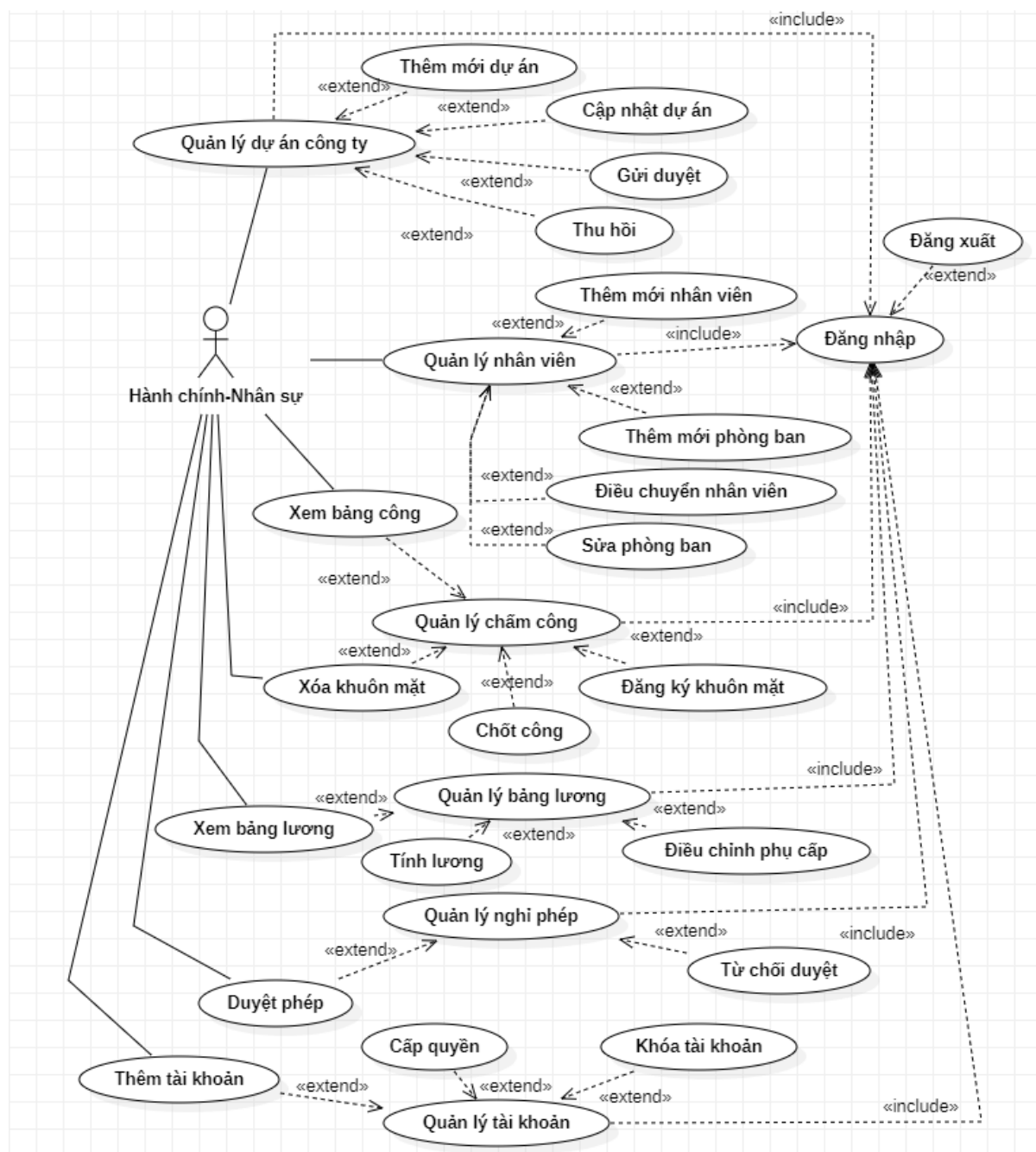
2.2.3 Biểu đồ Use Case phân rã

a. Biểu đồ Use Case phân rã theo tác nhân – Nhân viên



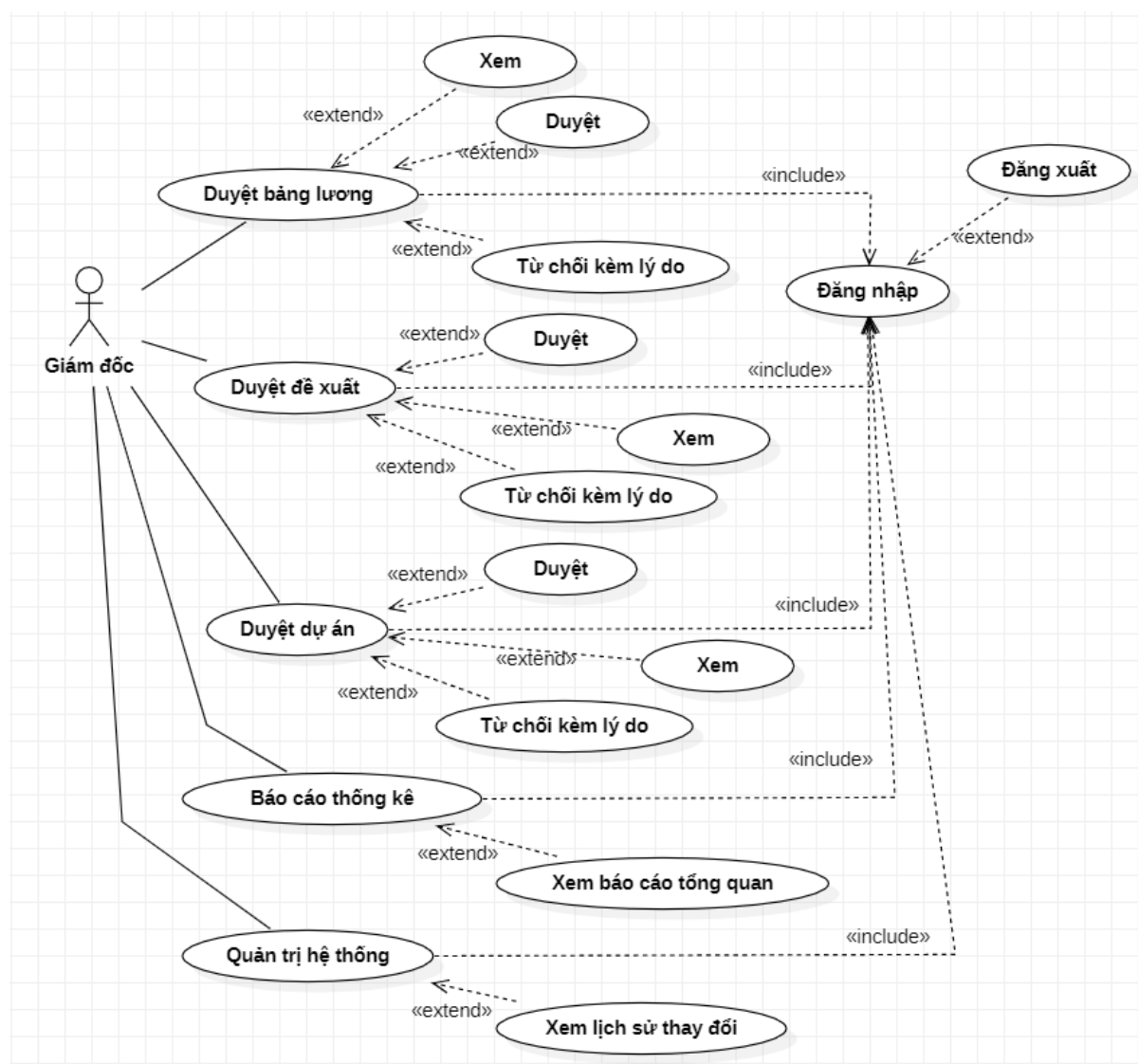
Hình 2.2 Biểu đồ Use Case phân rã theo tác nhân – Nhân viên

b. Biểu đồ Use Case phân rã theo tác nhân – Hành chính-Nhân sự



Hình 2.3 Biểu đồ Use Case phân rã theo tác nhân – Hành chính-Nhân sự

c. Biểu đồ Use Case phân rã theo tác nhân Giám đốc



Hình 2.4 Biểu đồ Use Case phân rã theo tác nhân Giám đốc

2.2.4 Đặc tả Use case

Bảng 2.1. Đặc tả Use Case: Đăng nhập

Use Case ID	UC-00
Tên use case	Đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng đúng các chức năng theo vai trò được phân quyền.
Tác nhân	Người dùng (Nhân viên, Hành chính-Nhân sự, Giám đốc)

Tiền kiện trước	Người dùng đã được cấp tài khoản và đang có kết nối mạng tới máy chủ.
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công, hệ thống tạo phiên làm việc (JWT/Session) và điều hướng đúng portal theo vai trò.
Luồng sự kiện chính	Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, chọn (nếu có) “Ghi nhớ đăng nhập”, sau đó nhấn “Đăng nhập”. Hệ thống gửi yêu cầu xác thực tới máy chủ. Máy chủ kiểm tra thông tin đăng nhập, trạng thái tài khoản và vai trò → Hệ thống thông báo đăng nhập thành công và lưu token/phiên làm việc → Hệ thống điều hướng đến trang chính theo vai trò (Nhân viên, Hành chính-Nhân sự, Giám đốc) và tải thông tin người dùng
Luồng thay thế	A1 – Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu Máy chủ trả về kết quả xác thực thất bại → Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại.” Người dùng nhập lại thông tin và thực hiện lại bước 2 của luồng chính. A2 – Tài khoản bị khóa/không hoạt động Máy chủ trả về trạng thái tài khoản không hợp lệ (khóa/không hoạt động) → Hệ thống hiển thị thông báo phù hợp và không tạo phiên đăng nhập.
Kết quả	Token/phiên đăng nhập được tạo và lưu theo cấu hình hệ thống. Thông tin người dùng (họ tên, vai trò, avatar nếu có) được nạp để hiển thị trên Topbar → Người dùng truy cập được các màn hình đúng quyền.

Bảng 2.2. Đặc tả Use case: Đăng xuất

Use Case ID	UC-01
Tên use case	Đăng xuất
Mô tả	Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc và quay về màn hình đăng nhập.
Tác nhân	Người dùng (Nhân viên, Hành chính-Nhân sự, Giám đốc)
Tiền kiện trước	Người dùng đang đăng nhập hợp lệ.
Hậu điều kiện	Token/phiên đăng nhập bị xóa ở phía client; người dùng bị điều hướng về trang đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	Người dùng nhấn “Đăng xuất” trên Sidebar/Topbar → Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận đăng xuất. Hệ thống xóa token/phiên đăng nhập và dữ liệu lưu tạm liên quan → Hệ thống điều hướng về màn hình đăng nhập.
Luồng thay thế	A1 – Người dùng hủy đăng xuất Người dùng chọn “Hủy” trong hộp thoại xác nhận → Hệ thống đóng hộp thoại và giữ nguyên trạng thái đăng nhập.
Kết quả	Phiên đăng nhập bị hủy, không thể truy cập các route yêu cầu xác thực → Người dùng quay về trang đăng nhập.

Bảng 2.3. Đặc tả Use Case: Xem Dashboard Nhân viên

Use Case ID	UC-02
Tên use case	Xem Dashboard Nhân viên
Mô tả	Nhân viên xem tổng quan: ngày công, phép còn lại, lương tạm tính (ẩn/hiện), dự án tham gia và thao tác Check-in/Check-out.
Tác nhân	Nhân viên

Tiền kiện trước	Nhân viên đã đăng nhập; tài khoản có vai trò EMPLOYEE.
Hậu điều kiện	Dashboard hiển thị đầy đủ dữ liệu theo API; không thay đổi dữ liệu nếu chỉ xem.
Luồng sự kiện chính	Nhân viên truy cập menu “Trang chủ”. Hệ thống gọi API dashboard nhân viên để lấy thông tin tổng quan. Hệ thống hiển thị: thẻ hồ sơ (tên, chức danh, mã NV), thời gian làm việc hôm nay, nút Check-in/Check-out. Hệ thống hiển thị các thẻ thống kê (ngày công tháng, phép còn lại, lương tạm tính, dự án active). Hệ thống hiển thị bảng “Dự án tôi đang tham gia” và tiến độ từng dự án.
Luồng thay thế	A1 – Không có dự án tham gia API trả về danh sách dự án rỗng → Hệ thống hiển thị trạng thái “Chưa có dự án” và gợi ý truy cập “Dự án của tôi”. A2 – Ẩn/hiện lương tạm tính → Nhân viên nhấn biểu tượng mắt để ẩn/hiện lương tạm tính. Hệ thống chỉ thay đổi hiển thị trên UI (không gọi API).
Kết quả	Nhân viên nắm được tổng quan tình trạng làm việc, nghỉ phép và dự án. Dữ liệu hiển thị đồng nhất với backend theo tài khoản đăng nhập.

Bảng 2.4. Đặc tả Use Case: Cập nhật hồ sơ cá nhân

Use Case ID	UC-03
Tên use case	Cập nhật hồ sơ cá nhân
Mô tả	Nhân viên xem và cập nhật các thông tin cá nhân được phép (bao gồm ảnh đại diện và số tài khoản ngân hàng theo yêu cầu mở rộng).
Tác nhân	Nhân viên
Tiền kiện trước	Nhân viên đăng nhập; có quyền truy cập hồ sơ cá nhân.
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ được cập nhật thành công và lưu trên hệ thống; ghi nhận nhật ký thay đổi (nếu có).
Luồng sự kiện chính	Nhân viên truy cập “Hồ sơ cá nhân”. Hệ thống tải dữ liệu hồ sơ hiện tại của nhân viên. Nhân viên chỉnh sửa các trường được cho phép (ví dụ: số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, ảnh cá nhân...). Nhân viên nhấn “Lưu thay đổi”. Hệ thống kiểm tra hợp lệ dữ liệu và gửi yêu cầu cập nhật tới máy chủ → Máy chủ lưu thay đổi và trả kết quả thành công. Hệ thống thông báo “Cập nhật thành công” và hiển thị dữ liệu mới.
Kết quả	Nhân viên cập nhật các thành công các thông tin cá nhân.

Bảng 2.5. Đặc tả Use Case: Xem bảng công cá nhân theo tháng

Use Case ID	UC-04
Tên use case	Xem bảng công cá nhân theo tháng
Mô tả	Nhân viên xem chi tiết chấm công theo tháng (ngày, ca, check-in/out, trạng thái đi muộn/ngỉ phép...).
Tác nhân	Nhân viên
Tiền kiện trước	Nhân viên đăng nhập; tháng/năm cần xem tồn tại dữ liệu chấm công.
Hậu điều kiện	Bảng công hiển thị; không thay đổi dữ liệu nếu chỉ xem.
Luồng sự kiện chính	Nhân viên truy cập menu “Chấm công”. Nhân viên chọn tháng và năm cần xem. Hệ thống gọi API lấy dữ liệu chấm công theo tháng của nhân viên → Hệ thống hiển thị các thẻ tổng quan (công chuẩn, thực tế, đi muộn/về sớm, phép còn lại). Hệ thống hiển thị bảng chi tiết chấm công từng ngày và tổng hợp cuối bảng.
Kết quả	Nhân viên xem và nắm bắt được chi tiết số công theo ngày, tháng, năm

Bảng 2.6. Đặc tả Use case: Check-in / Check-out

Use Case ID	UC-05
Tên use case	Check-in / Check-out
Mô tả	Nhân viên thực hiện điểm danh vào/ra làm việc trong ngày.
Tác nhân	Nhân viên

Tiền kiện trước	Nhân viên đăng nhập; trong khoảng thời gian cho phép check-in/out theo quy định.
Hậu điều kiện	Bản ghi chấm công trong ngày được cập nhật; thời gian làm việc hôm nay trên dashboard được thay đổi.
Luồng sự kiện chính	Nhân viên nhấn nút “Check-in / Check-out” trên Dashboard hoặc trang Chấm công. Hệ thống xác định loại thao tác (check-in nếu chưa có giờ vào; check-out nếu đã check-in). Hệ thống gửi yêu cầu check-in/out tới máy chủ → Máy chủ lưu giờ vào/ra và tính trạng thái (đúng giờ/đi muộn/về sớm nếu có). Hệ thống thông báo thành công và cập nhật lại dữ liệu hiển thị.
Kết quả	Nhân viên nhận được thông báo check in/out thành công

Bảng 2.7. Đặc tả Use Case: Tạo đơn xin nghỉ phép

Use Case ID	UC-06
Tên use case	Tạo đơn xin nghỉ phép
Mô tả	Nhân viên tạo đơn nghỉ phép với loại phép, thời gian và lý do; đơn chuyển trạng thái chờ duyệt.
Tác nhân	Nhân viên
Tiền kiện trước	Nhân viên đăng nhập; tháng xin nghỉ chưa bị chốt công
Hậu điều kiện	Đơn nghỉ phép được tạo thành công với trạng thái CHỜ DUYỆT và hiển thị trong lịch sử.

Luồng sự kiện chính	Nhân viên truy cập menu “Quản lý nghỉ phép”. Hệ thống tải thống kê phép và danh sách lịch sử nghỉ phép của nhân viên. Nhân viên chọn loại nghỉ phép, nhập từ ngày – đến ngày, nhập lý do. Nhân viên nhấn “Gửi đơn nghỉ phép” → Hệ thống kiểm tra hợp lệ (đầy đủ trường, khoảng ngày hợp lệ, số ngày không vượt quá phép còn lại nếu áp dụng). Hệ thống gửi yêu cầu tạo đơn tới máy chủ. Máy chủ kiểm tra điều kiện nghiệp vụ (tháng chưa chốt công, loại phép hợp lệ) và lưu đơn ở trạng thái CHỜ DUYỆT. Hệ thống thông báo thành công và tải lại lịch sử.
Luồng thay thế	A1 – Dữ liệu không hợp lệ Hệ thống phát hiện thiếu trường hoặc ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc → Hệ thống hiển thị lỗi ngay dưới trường và không gửi yêu cầu lên máy chủ. A2 – Tháng đã chốt công → Máy chủ trả về lỗi nghiệp vụ do tháng đã chốt công → <i>Hệ thống hiển thị thông báo: “Tháng này đã chốt công, không thể tạo đơn nghỉ phép.”</i>
Kết quả	Đơn nghỉ phép mới được thêm vào lịch sử với trạng thái CHỜ DUYỆT. Thống kê phép (đã sử dụng/còn lại)

Bảng 2.8. Đặc tả Use Case: Xem lịch sử và tổng hợp nghỉ phép

Use Case ID	UC-07
Tên use case	Xem lịch sử và tổng hợp nghỉ phép
Mô tả	Nhân viên xem tổng phép năm, đã sử dụng, còn lại và danh sách đơn nghỉ phép theo thời gian.

Tác nhân	Nhân viên
Tiền kiện trước	Nhân viên đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách lịch sử và thống kê hiển thị; không thay đổi dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	Nhân viên truy cập “Quản lý nghỉ phép”. Hệ thống gọi API lấy tổng hợp nghỉ phép của nhân viên. Hệ thống hiển thị: tổng phép năm, đã sử dụng, còn lại. Hệ thống hiển thị bảng lịch sử đơn nghỉ phép (loại nghỉ, thời gian, số ngày, trạng thái, người duyệt, ngày tạo). Nhân viên sử dụng ô tìm kiếm để lọc nhanh theo loại nghỉ/trạng thái (lọc phía client hoặc gọi lại API nếu thiết kế).
Luồng thay thế	A1 – Không có lịch sử đơn nghỉ API trả về danh sách rỗng. Hệ thống hiển thị “Chưa có đơn nghỉ phép”.
Kết quả	Nhân viên nắm được tình trạng phép và theo dõi tiến trình duyệt đơn.

Bảng 2.9. Đặc tả Use Case: Xem bảng lương tháng đã khoá

Use Case ID	UC-08
Tên use case	Xem bảng lương tháng đã khoá
Mô tả	Nhân viên xem chi tiết lương theo tháng khi bảng lương đã ở trạng thái đã khoá/đã duyệt theo workflow.
Tác nhân	Nhân viên
Tiền kiện trước	Nhân viên đăng nhập; tháng chọn có bảng lương; bảng lương đã khoá.
Hậu điều kiện	Hiển thị phiếu/bảng lương chi tiết; không thay đổi dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	Nhân viên truy cập menu “Bảng lương”. Nhân viên chọn tháng/năm cần xem. Hệ thống gọi API lấy bảng lương theo tháng. Hệ thống kiểm tra trạng thái bảng lương. Nếu đã khoá, hệ thống hiển thị chi tiết lương (thu nhập, khấu trừ, thực lĩnh...).
Luồng thay thế	A1 – Bảng lương chưa khoá API trả về trạng thái chưa khoá. Hệ thống hiển thị thông báo: “Bảng lương đang xử lý, chưa khoá.”
Kết quả	Nhân viên xem được lương tháng đúng theo dữ liệu hệ thống.
Exceptions (ngoại lệ)	Không tìm thấy bảng lương: hiển thị “Chưa có bảng lương tháng này.”

Bảng 2.10. Đặc tả Use Case: Xem danh sách dự án của tôi

Use Case ID	UC-09
Tên use case	Xem danh sách dự án của tôi
Mô tả	Nhân viên xem danh sách dự án đã được phê duyệt mà mình là thành viên, kèm tiến độ và hạn chót.
Tác nhân	Nhân viên
Tiền kiện trước	Nhân viên đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách dự án hiển thị; không thay đổi dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	Nhân viên truy cập menu “Dự án của tôi”. Hệ thống gọi API lấy danh sách dự án liên quan đến nhân viên. Hệ thống hiển thị danh sách dự án (tên, vai trò, trạng thái, tiến độ, hạn chót). Nhân viên có thể chọn 1 dự án để xem chi tiết (nếu module có).
Luồng thay thế	A1 – Không có dự án được phép xem API trả về danh sách rỗng. Hệ thống hiển thị “Bạn chưa tham gia dự án nào.”
Kết quả	Nhân viên theo dõi được dự án đang tham gia và tình trạng thực hiện.

Bảng 2.11. Đặc tả Use case: Quản lý nhân viên ban Hành chính-Nhân sự

Use Case ID	UC-11
Tên use case	Quản lý nhân viên
Mô tả	Hành chính-Nhân sự xem danh sách, thêm mới, chỉnh sửa, xóa/khóa nhân viên theo quyền hạn.
Tác nhân	Hành chính-Nhân sự
Tiền kiện trước	Hành chính-Nhân sự đăng nhập; có quyền quản lý nhân viên.
Hậu điều kiện	Dữ liệu nhân viên được cập nhật; ghi Audit log nếu hệ thống bật.
Luồng sự kiện chính	Hành chính-Nhân sự truy cập menu “Quản lý nhân viên”. Hệ thống tải danh sách nhân viên và cho phép lọc/tìm kiếm. Hành chính-Nhân sự chọn thao tác: thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin nhân viên. Hành chính-Nhân sự nhập dữ liệu và nhấn “Lưu”. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và gửi yêu cầu lên máy chủ. Máy chủ lưu dữ liệu và trả kết quả. Hệ thống thông báo thành công và cập nhật danh sách.
Luồng thay thế	A1 – Xóa/khóa nhân viên Hành chính-Nhân sự chọn “Xóa/Khóa” tại 1 nhân viên → Hệ thống yêu cầu xác nhận. Hành chính-Nhân sự xác nhận, hệ thống gọi API thực hiện và cập nhật danh sách.
Kết quả	Danh sách nhân viên được cập nhật theo thao tác thực hiện. Sinh nhật ký hệ thống (audit) để phục vụ kiểm tra.

Bảng 2.12. Đặc tả Use case: Quản lý tài khoản nhân viên và phân quyền

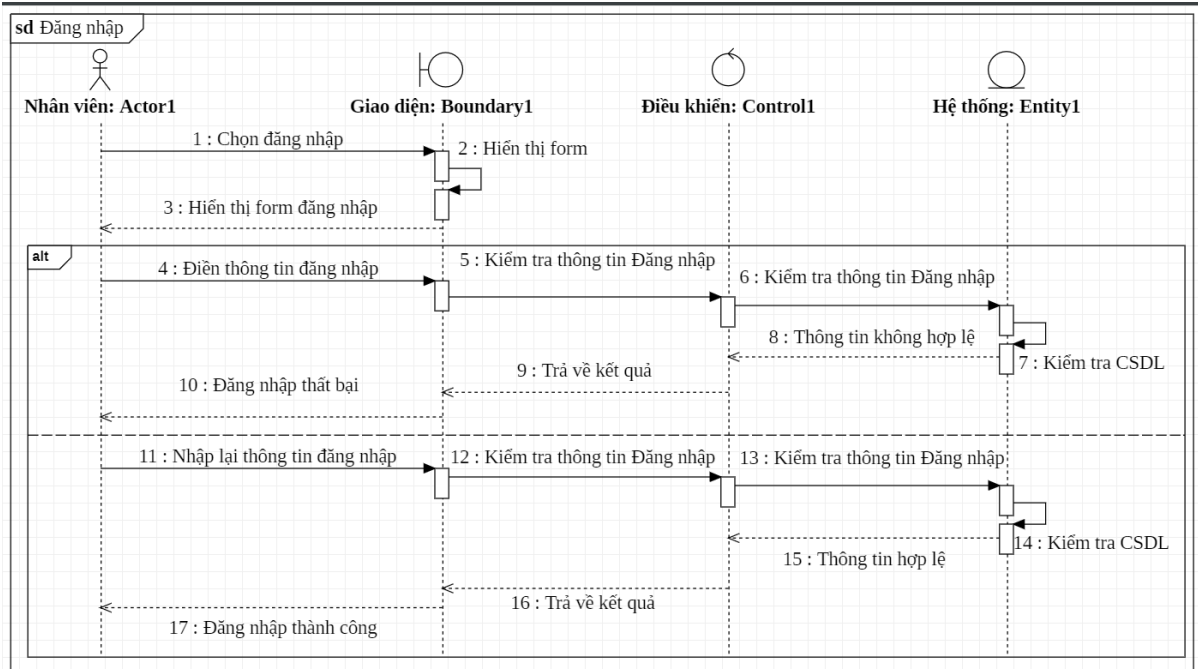
Use Case ID	UC-12
Tên use case	Quản lý tài khoản nhân viên và phân quyền
Mô tả	Hành chính-Nhân sự quản lý tài khoản đăng nhập của nhân viên: tạo tài khoản, đặt lại mật khẩu, gán vai trò.
Tác nhân	Hành chính-Nhân sự
Tiền kiện trước	Hành chính-Nhân sự đăng nhập; có quyền quản lý tài khoản.
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo/cập nhật; người dùng có thể đăng nhập theo vai trò mới.
Luồng sự kiện chính	Hành chính-Nhân sự truy cập menu “Tài khoản nhân viên”. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản và trạng thái. Hành chính-Nhân sự chọn tạo mới hoặc chỉnh sửa tài khoản. HR_ACC nhập thông tin (username, mật khẩu mặc định nếu tạo mới, vai trò). Hệ thống gửi yêu cầu lên máy chủ và nhận kết quả. Hệ thống thông báo thành công và cập nhật danh sách.
Luồng thay thế	A1 – Đặt lại mật khẩu Hành chính-Nhân sự chọn chức năng “Reset mật khẩu”. Hệ thống yêu cầu xác nhận và gọi API reset mật khẩu. Hệ thống thông báo mật khẩu đã được đặt lại theo chính sách.
Kết quả	Tài khoản nhân viên được quản lý tập trung, đảm bảo đúng phân quyền.

Bảng 2.13. Đặc tả Use case: Quản lý chấm công

Use Case ID	UC-12
Tên use case	Quản lý tài khoản nhân viên và phân quyền
Mô tả	quản lý tài khoản đăng nhập của nhân viên: tạo tài khoản, đặt lại mật khẩu, gán vai trò.
Tác nhân	Hành chính-Nhân sự
Tiền kiện trước	Hành chính-Nhân sự đăng nhập; có quyền quản lý tài khoản.
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo/cập nhật; người dùng có thể đăng nhập theo vai trò mới.
Luồng sự kiện chính	Hành chính-Nhân sự truy cập menu “Tài khoản nhân viên”. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản và trạng thái. Hành chính-Nhân sự chọn tạo mới hoặc chỉnh sửa tài khoản. Hành chính-Nhân sự nhập thông tin (username, mật khẩu mặc định nếu tạo mới, vai trò). Hệ thống gửi yêu cầu lên máy chủ và nhận kết quả. Hệ thống thông báo thành công và cập nhật danh sách.
Luồng thay thế	A1 – Đặt lại mật khẩu Hành chính-Nhân sự chọn chức năng “Reset mật khẩu”. Hệ thống yêu cầu xác nhận và gọi API reset mật khẩu. Hệ thống thông báo mật khẩu đã được đặt lại theo chính sách.
Kết quả	Tài khoản nhân viên được quản lý tập trung, đảm bảo đúng phân quyền.

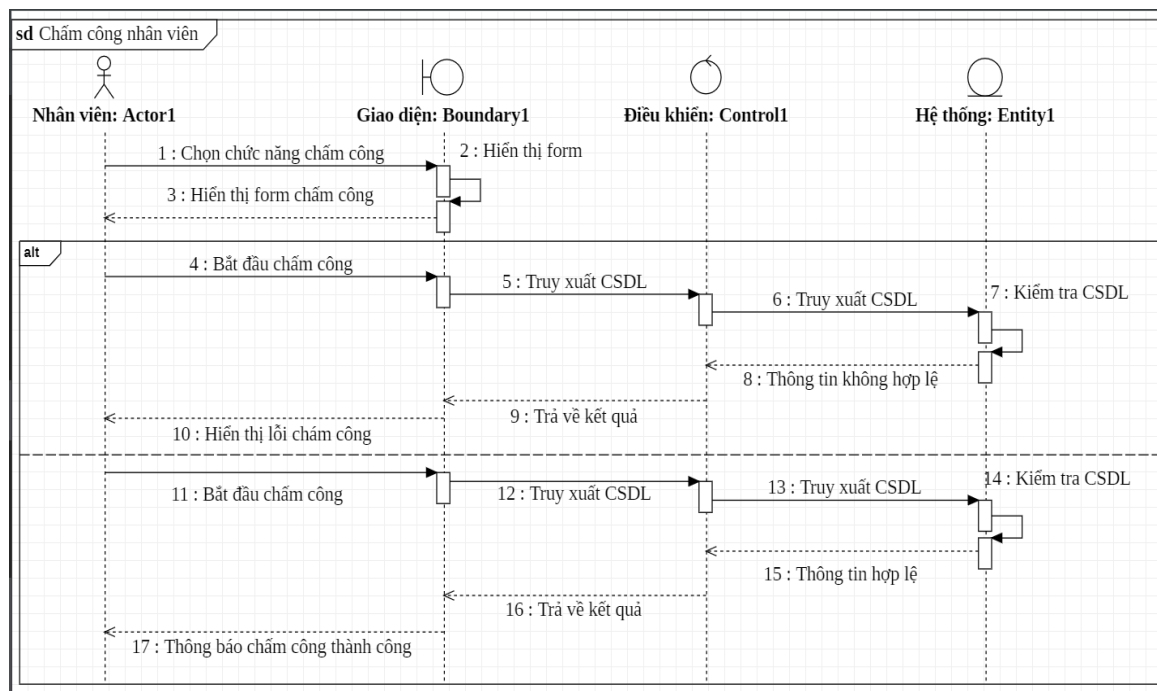
2.2.5 Biểu đồ tuần tự

a. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập



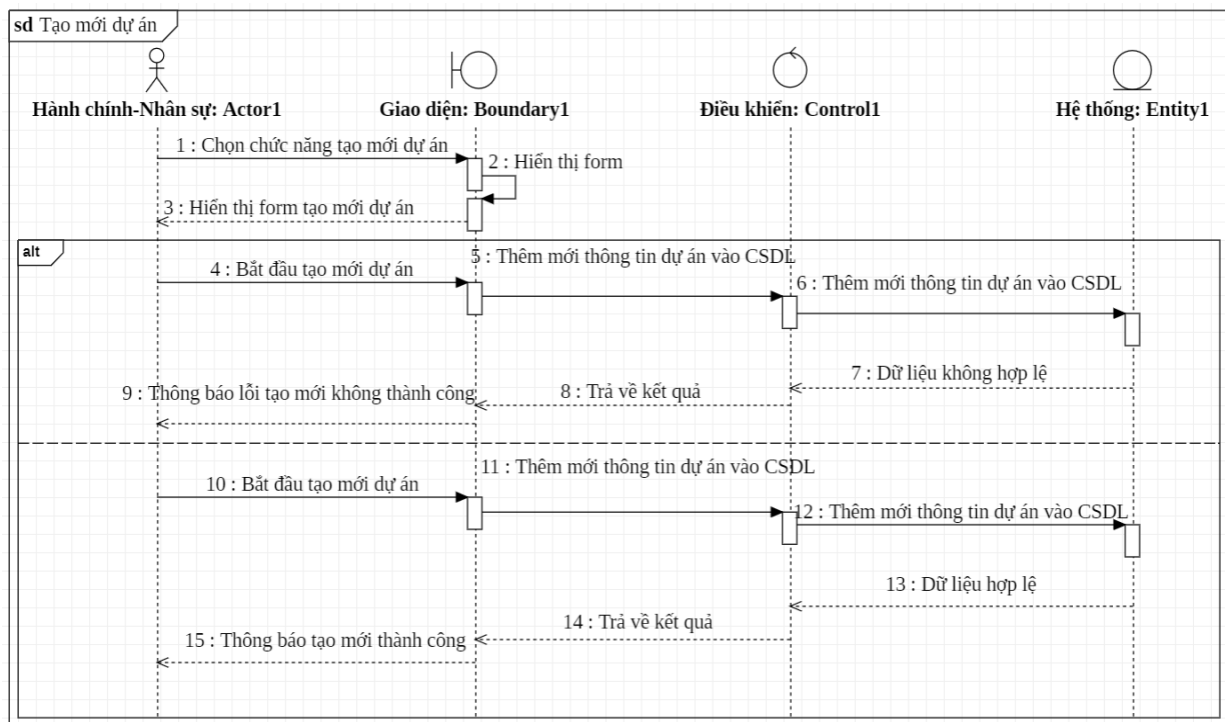
Hình 2.5: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

b. Biểu đồ tuần tự chức năng chấm công Nhân viên



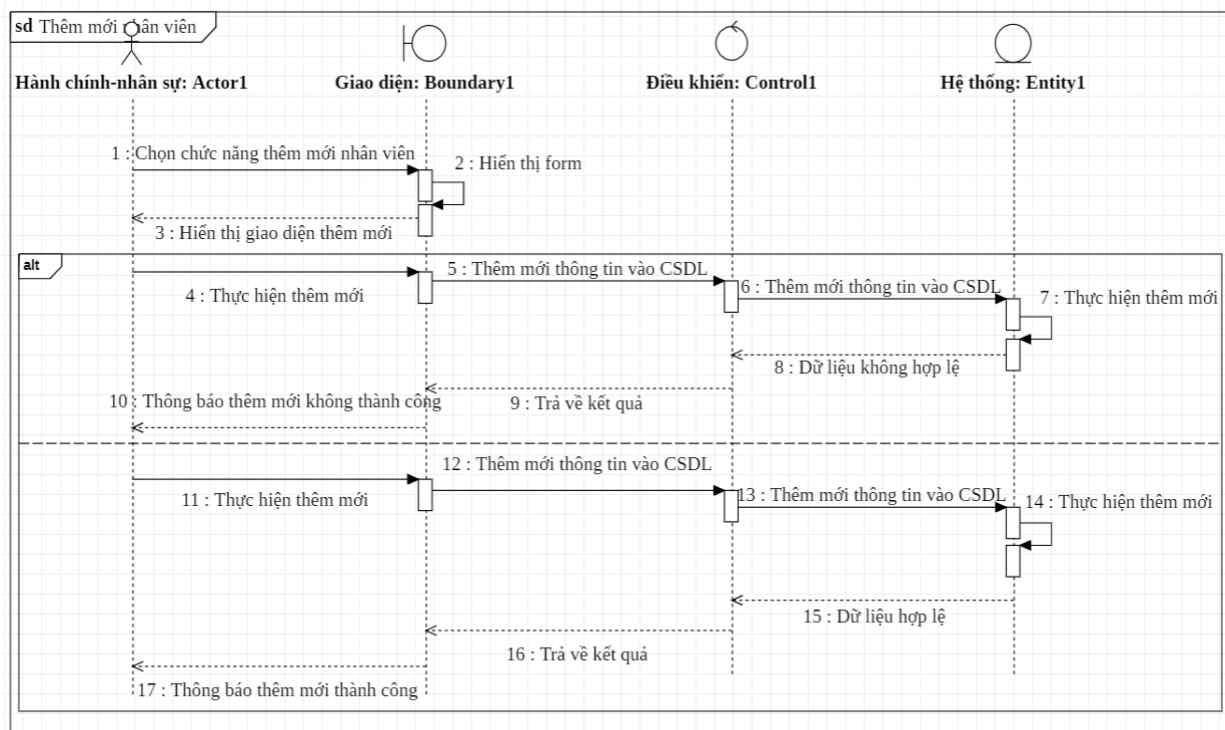
Hình 2.6: Biểu đồ tuần tự chức năng chấm công Nhân viên

c. Biểu đồ tuần tự tạo mới dự án



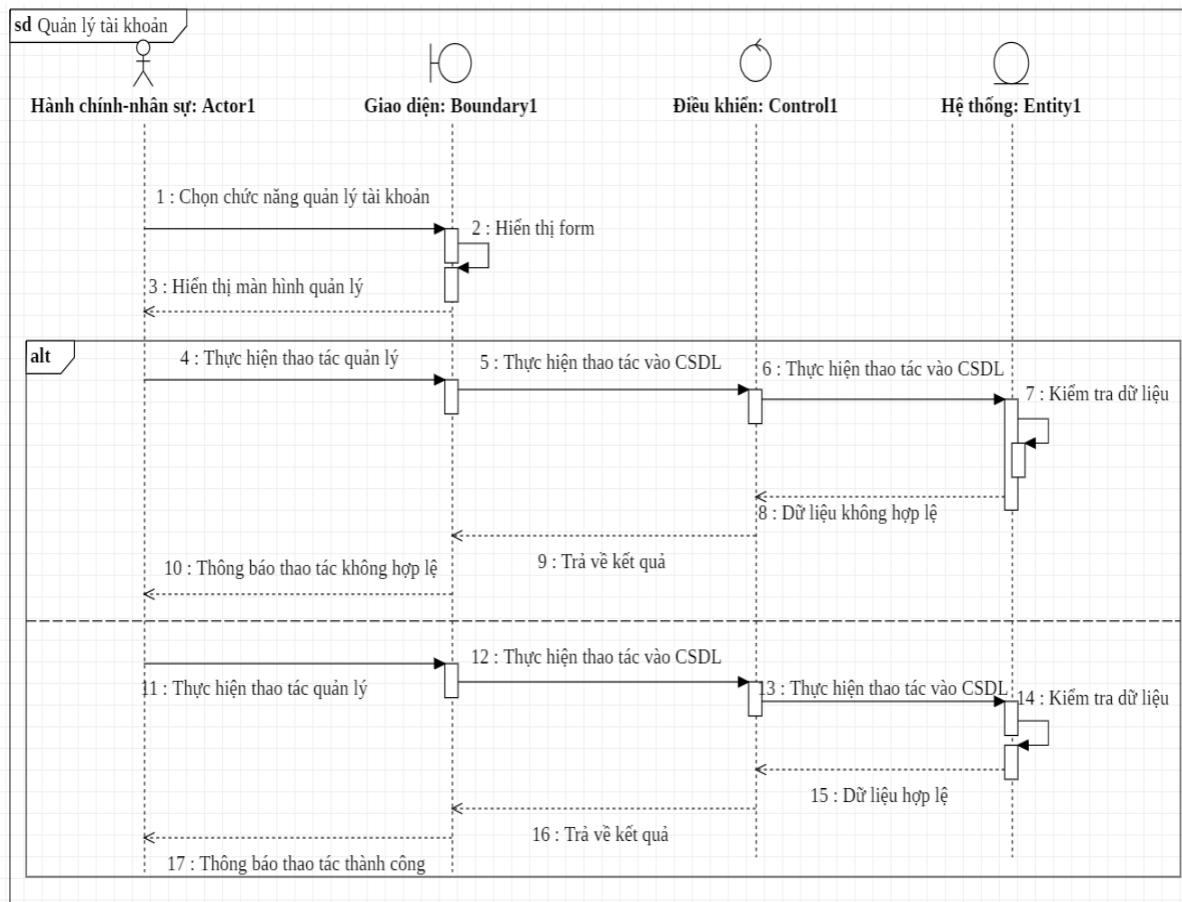
Hình 2.7: Biểu đồ tuần tự tạo mới dự án

d. Biểu đồ tuần tự thêm mới nhân viên



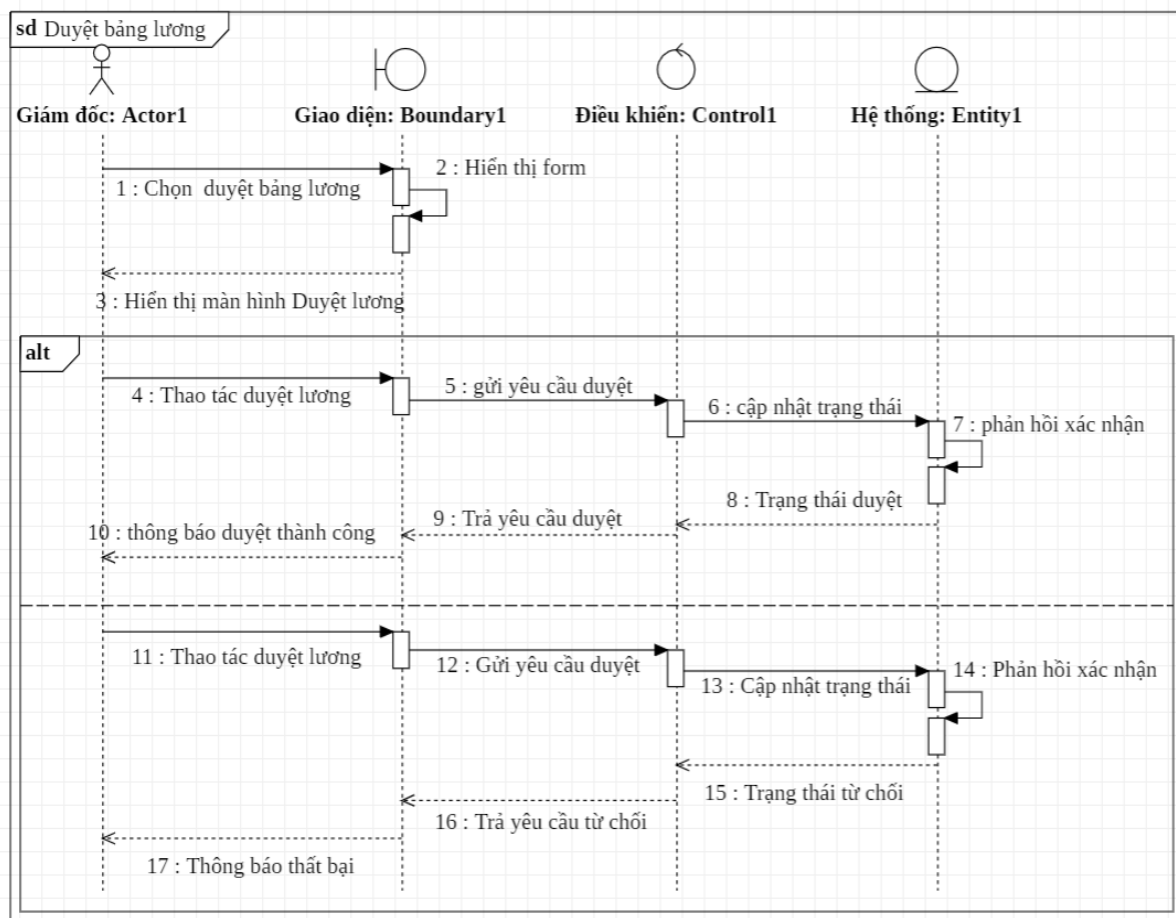
Hình 2.8: Biểu đồ tuần tự thêm mới nhân viên

e. Biểu đồ quản lý tài khoản



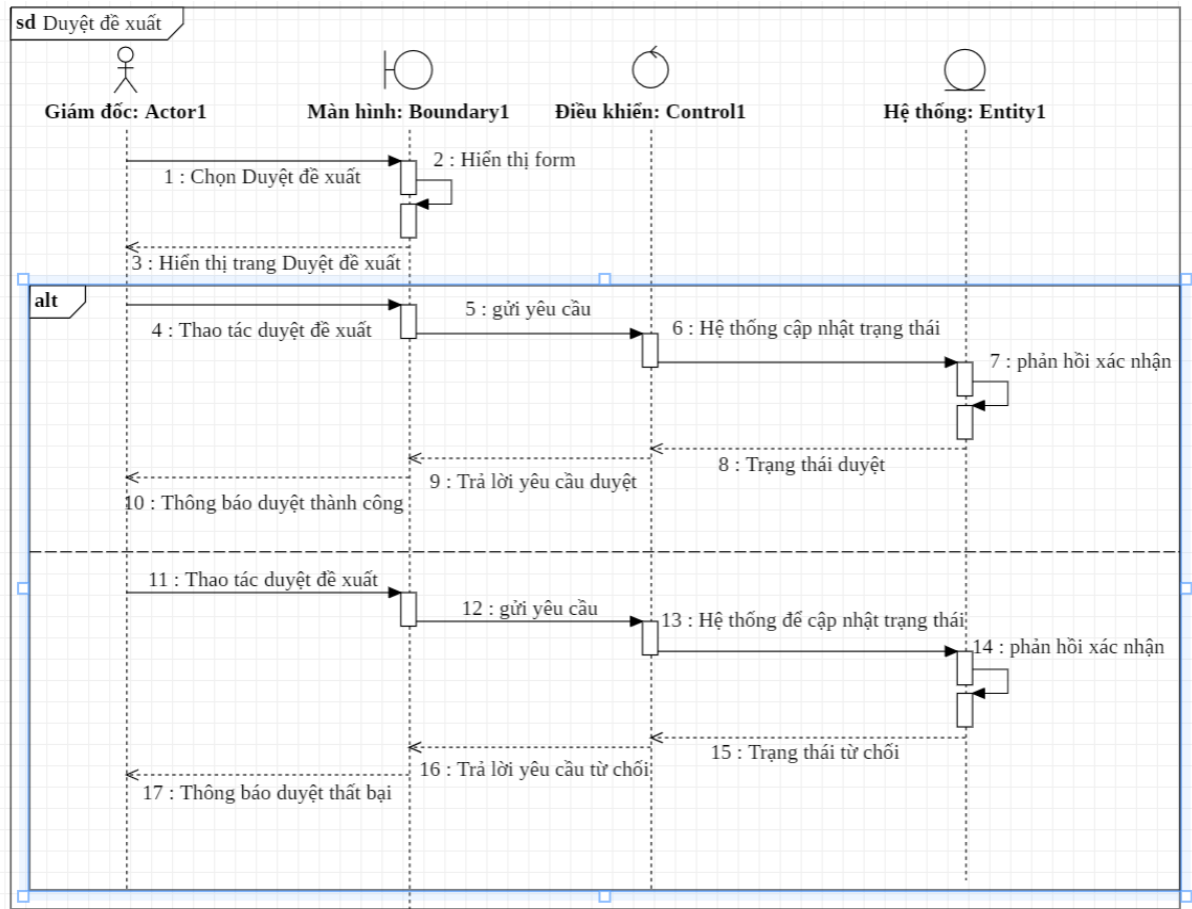
Hình 2.9: Biểu đồ quản lý tài khoản

f. Biểu đồ giám đốc duyệt bảng lương



Hình 2.10: Biểu đồ giám đốc duyệt bảng lương

g. Biểu đồ giám đốc duyệt đề xuất

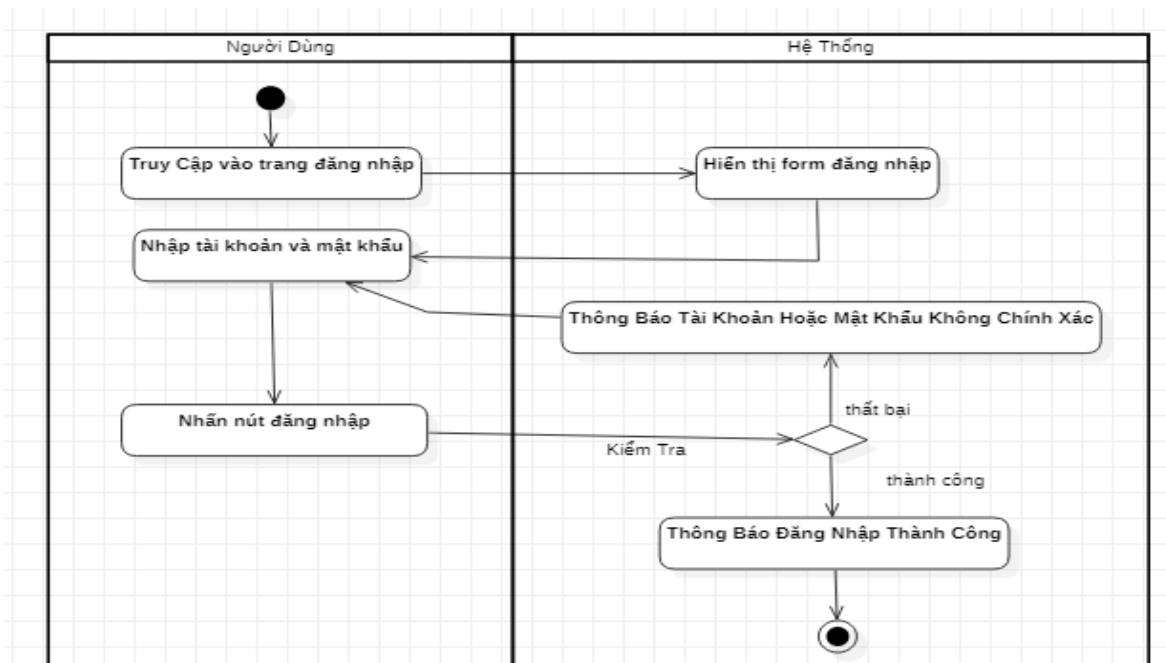


Hình 2.11 Biểu đồ giám đốc duyệt đề xuất

2.3 Thiết kế hệ thống

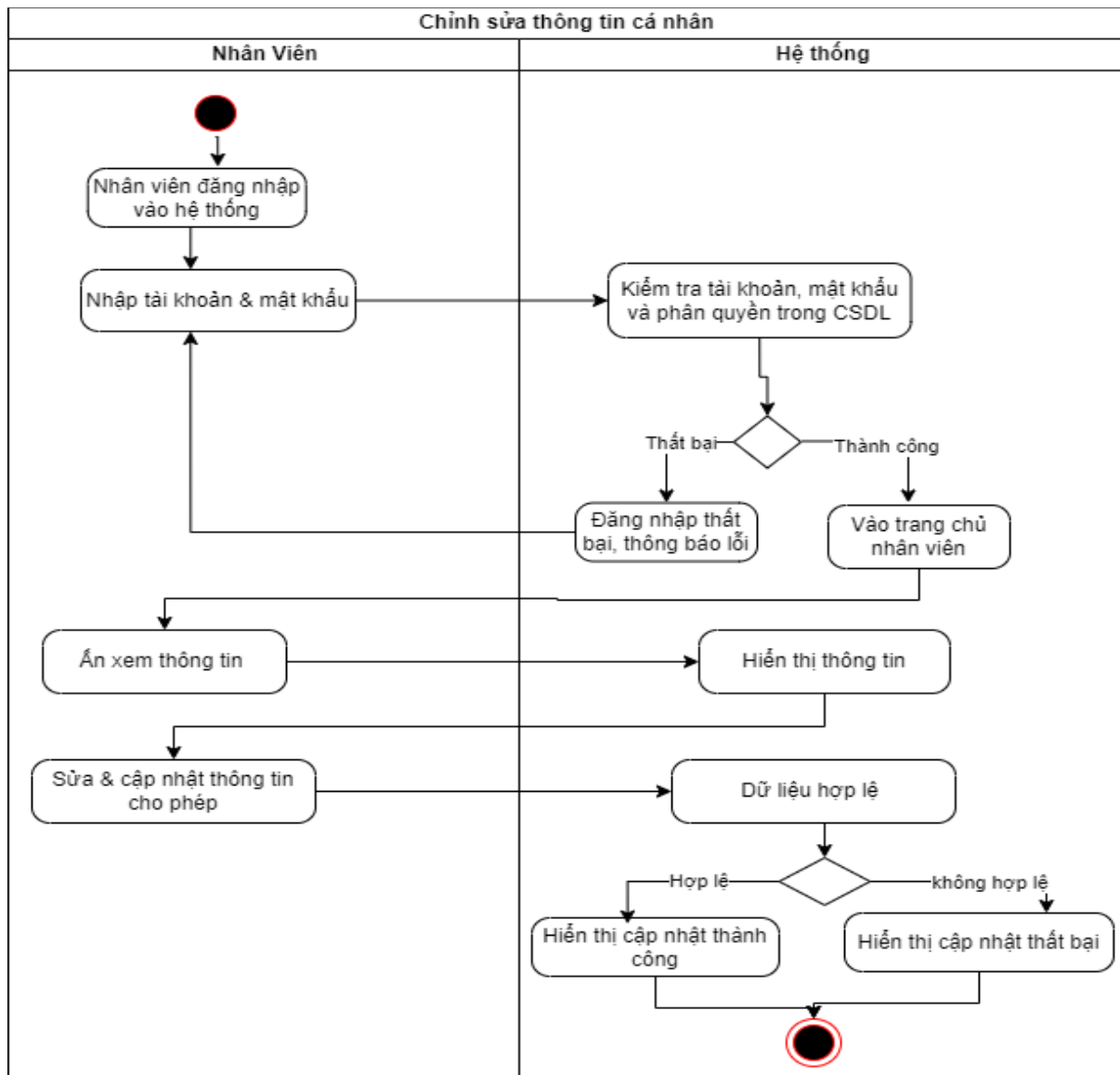
2.3.1 Biểu đồ hoạt động

a. Biểu đồ hoạt động đăng nhập



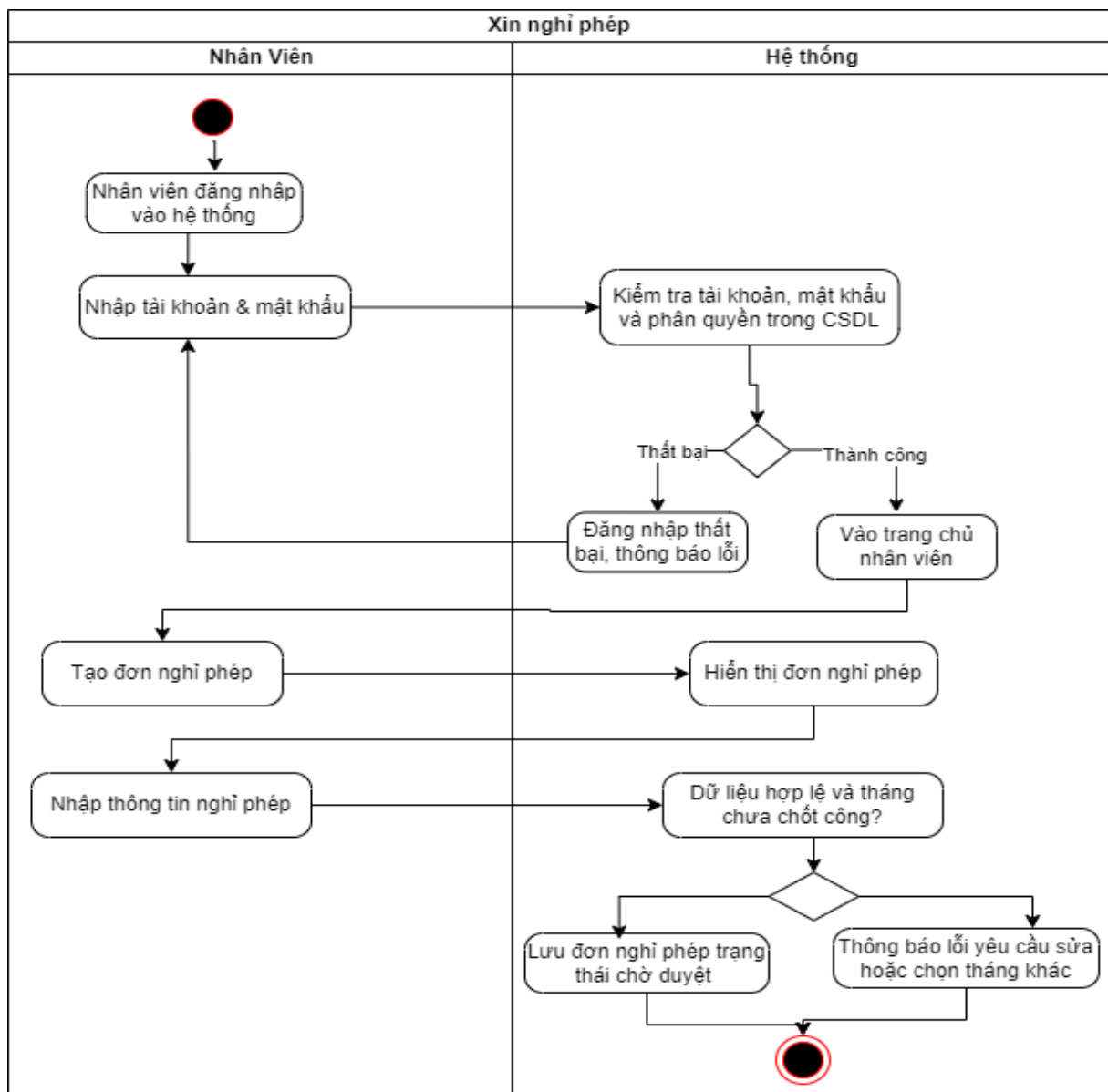
Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động đăng nhập

b. Biểu đồ hoạt động Nhân viên chỉnh sửa thông tin cá nhân.



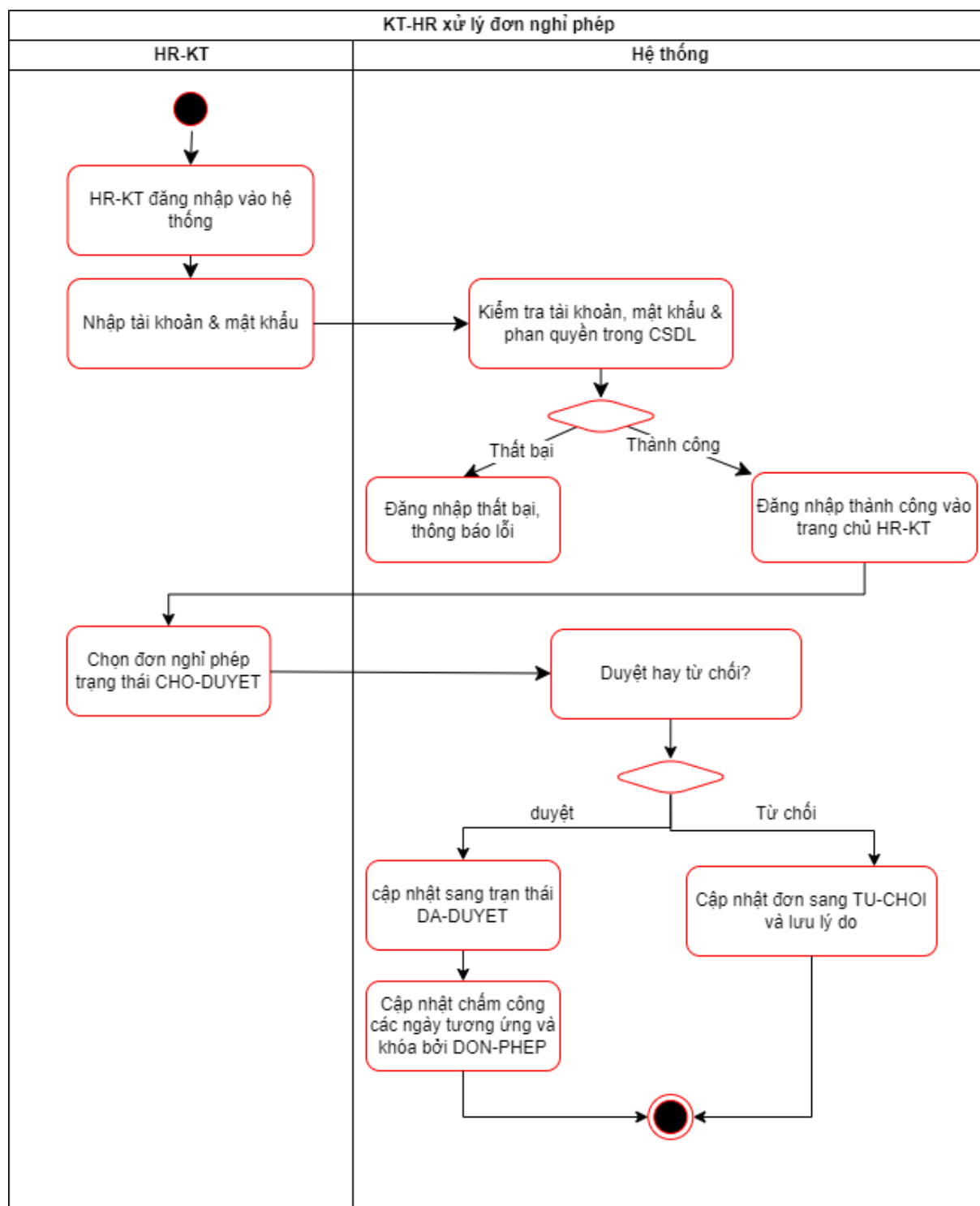
Hình 2.14 Biểu đồ hoạt động Nhân viên chỉnh sửa thông tin cá nhân.

c. Biểu đồ hoạt động Nhân viên tạo đơn nghỉ phép.



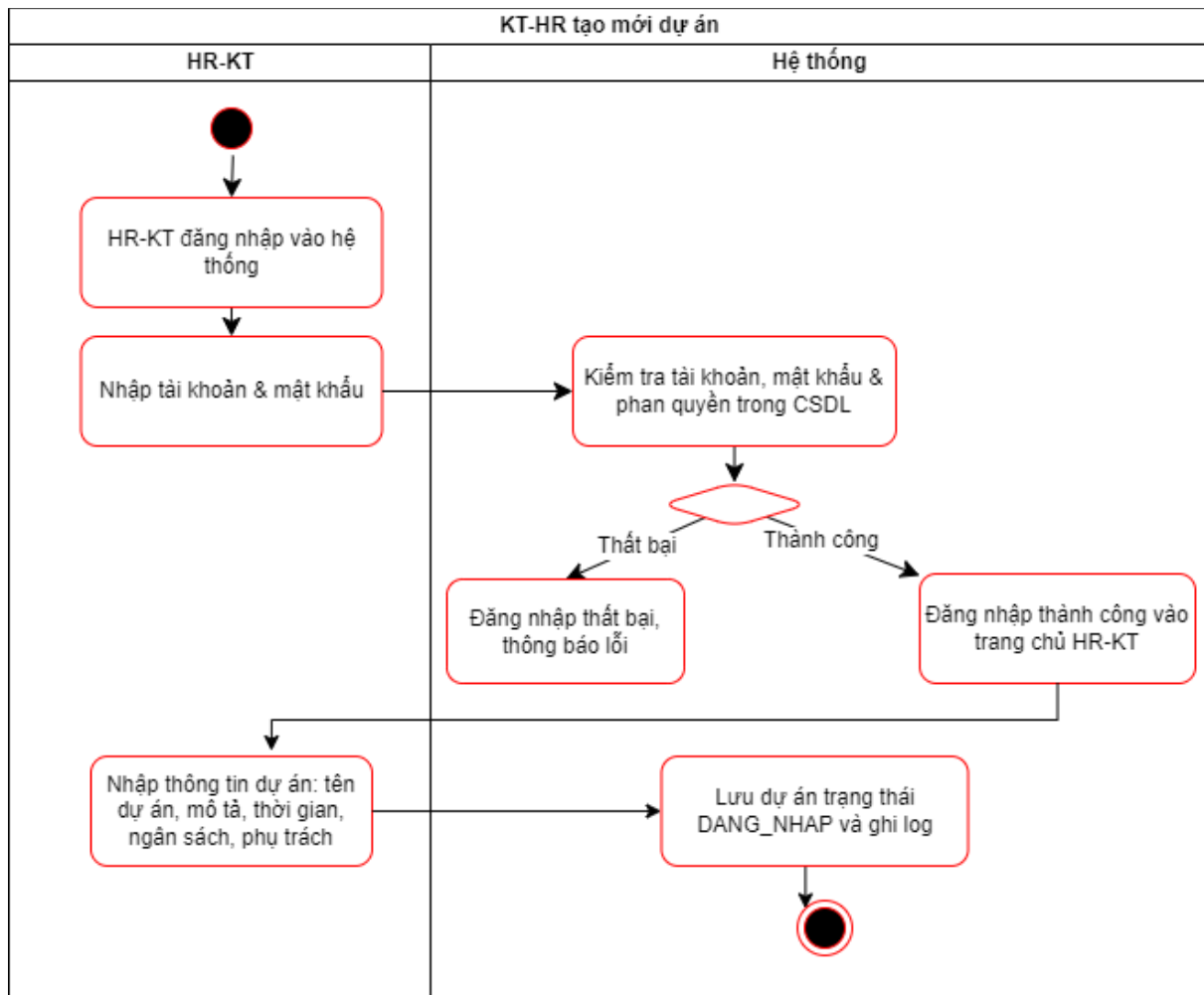
Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động Nhân viên tạo đơn nghỉ phép.

d. Biểu đồ hoạt động Hành chính-Nhân sự xử lý đơn nghỉ phép.



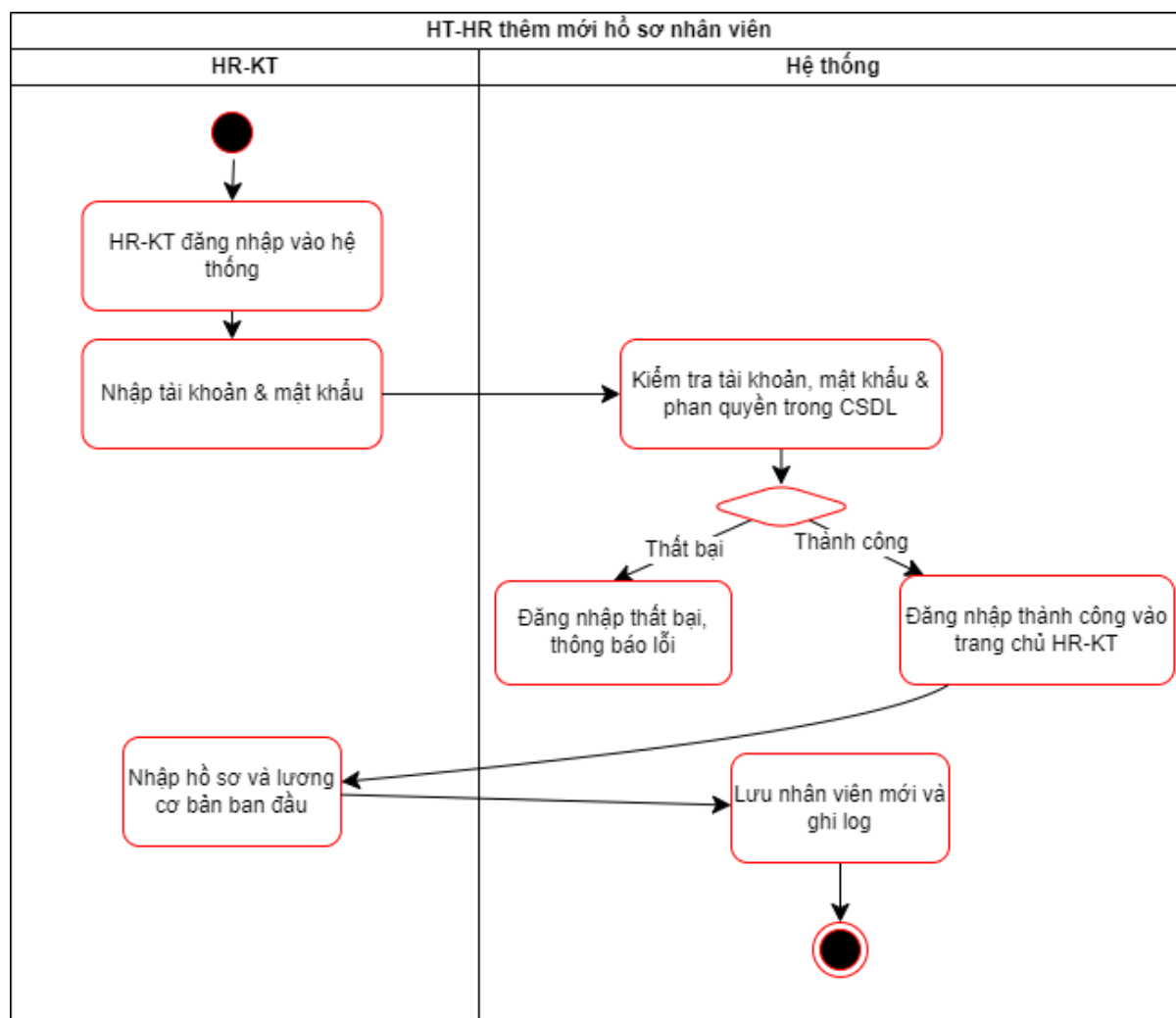
Hình 2.16: Biểu đồ hoạt động Hành chính-Nhân sự xử lý đơn nghỉ phép.

e. Biểu đồ hoạt động Hành chính-Nhân sự tạo mới dự án.



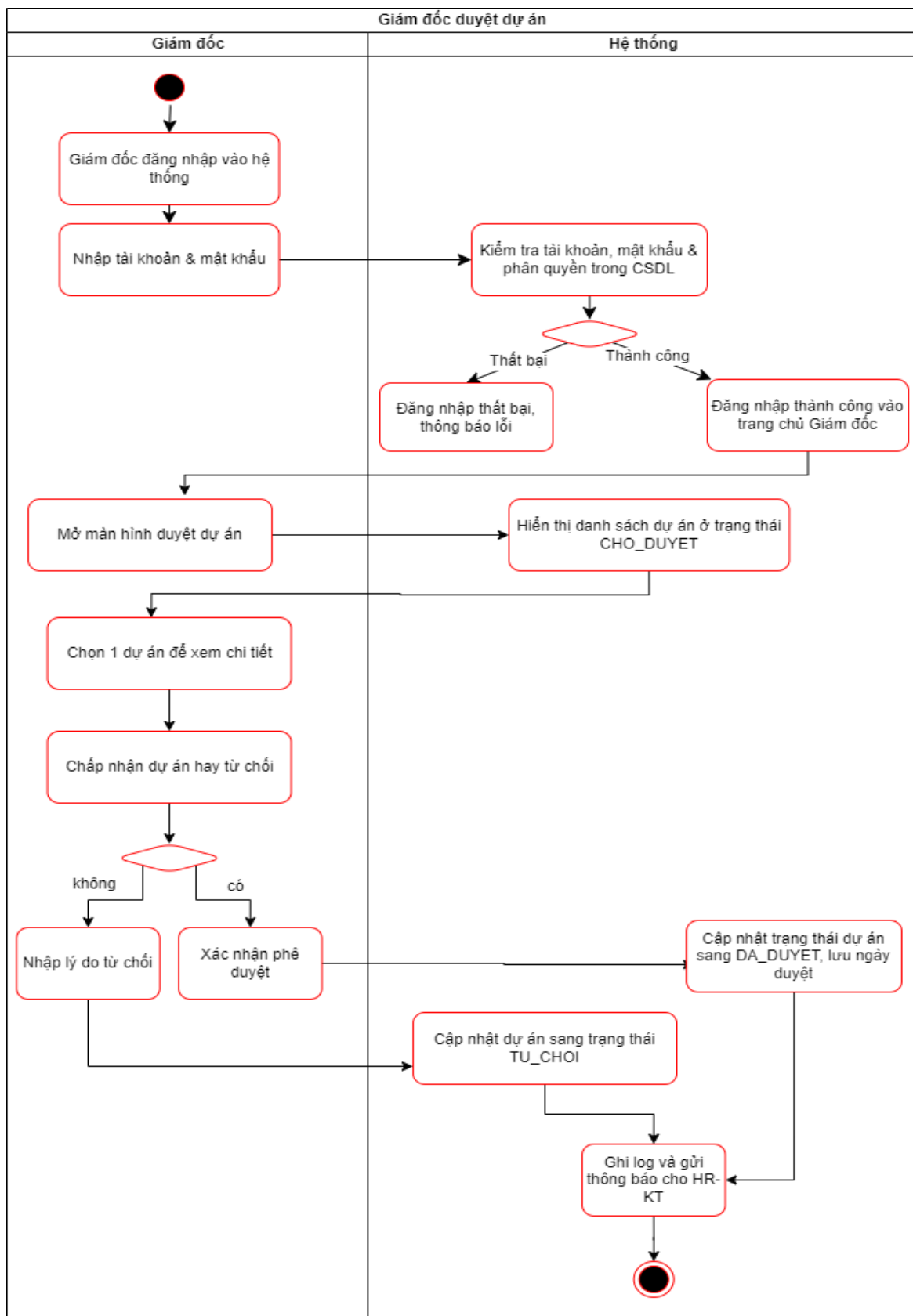
Hình 2.16 Biểu đồ hoạt động Hành chính-Nhân sự tạo mới dự án

f. Biểu đồ hoạt động Hành chính-Nhân sự thêm mới hồ sơ nhân viên.



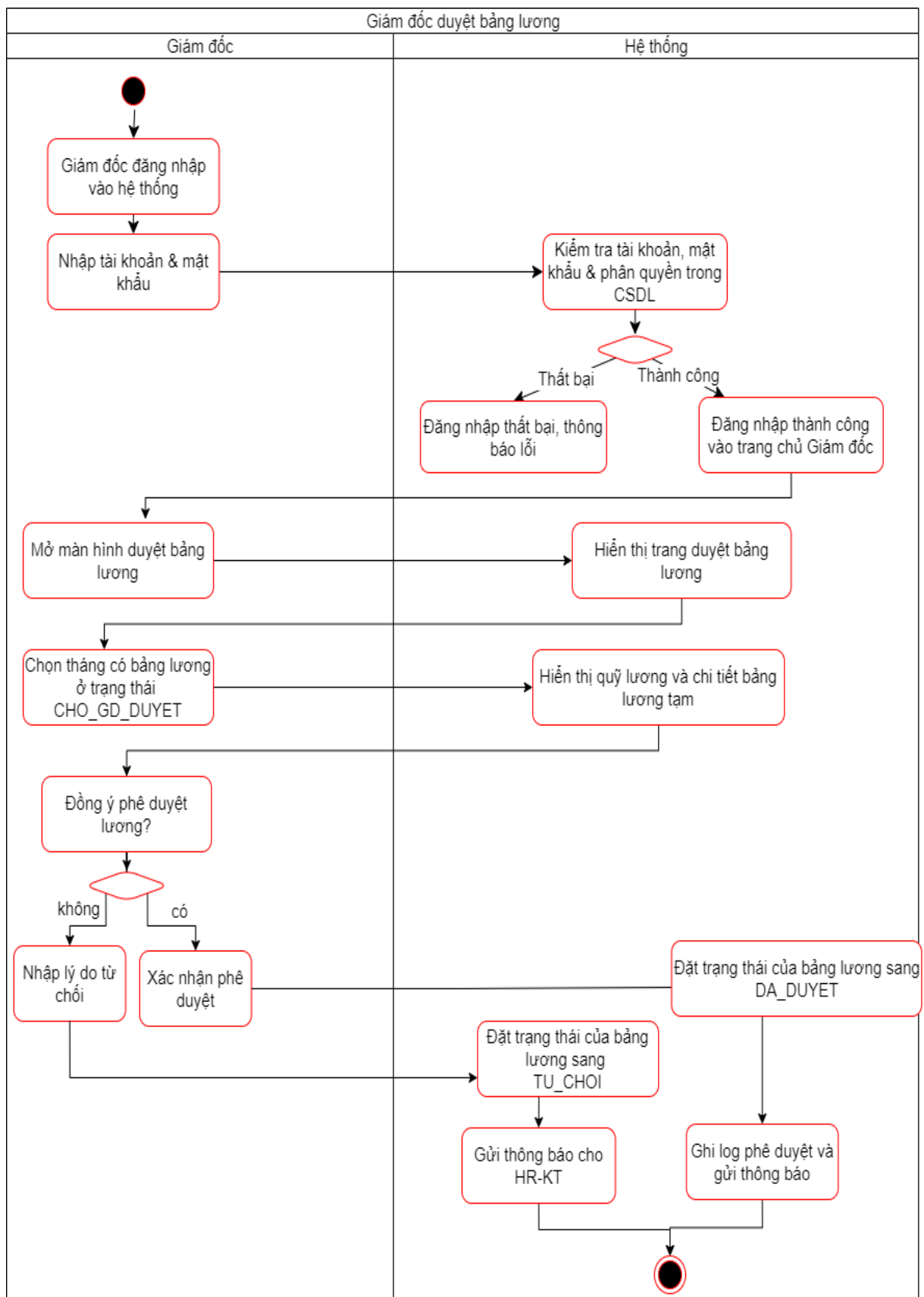
Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động Hành chính-Nhân sự thêm mới hồ sơ nhân viên

g. Biểu đồ hoạt động Giám đốc duyệt dự án.



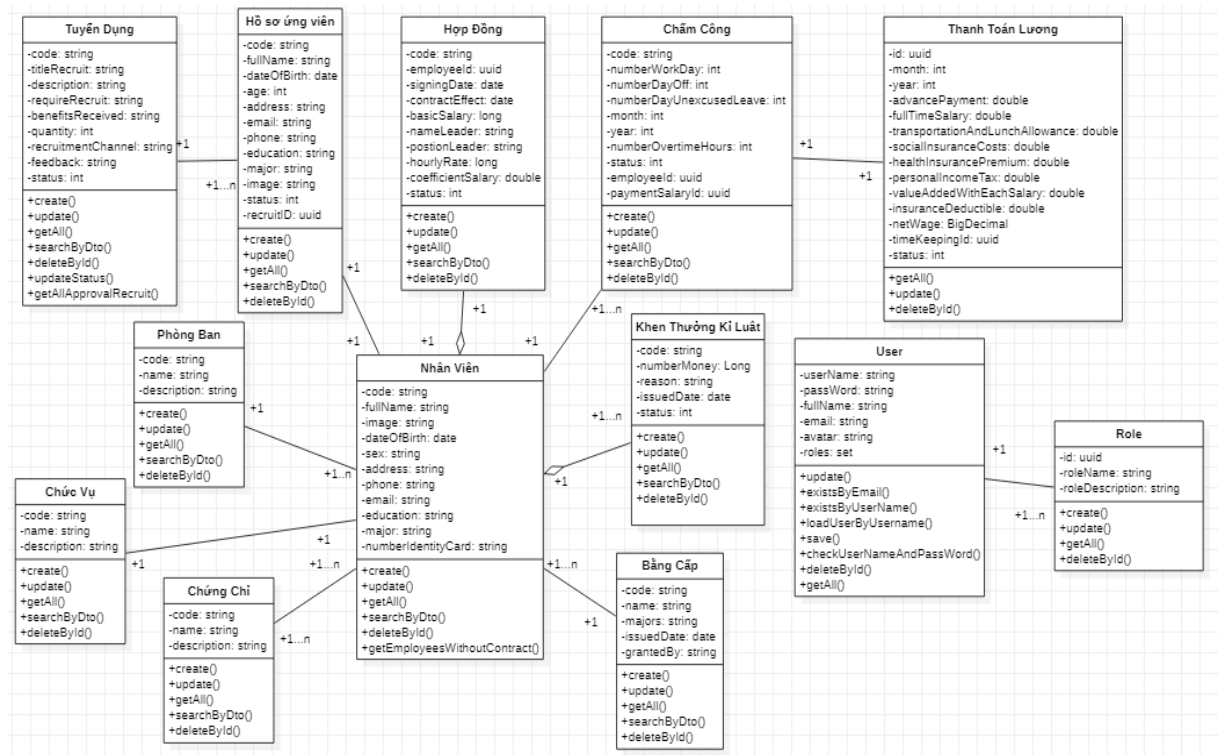
Hình 2.18: Biểu đồ hoạt động Giám đốc duyệt dự án

h. Biểu đồ hoạt động Giám đốc duyệt bảng lương.



Hình 2.19 Biểu đồ hoạt động Giám đốc duyệt bảng lương

2.3.2 Biểu đồ lớp chi tiết



Hình 2.12 Biểu đồ lớp chi tiết

2.3.4 Chi tiết các bảng

Bảng 2.14. Chi tiết bảng audit-log

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	int(6)	Khóa chính, định danh duy nhất
tai_khoan_id	int(6)	Khóa phụ liên kết lấy ra Tài khoản
thoi_gian	Datetime	Thời gian ghi chú
doi_tuong_id	int(6)	Khóa phụ lấy ra đối tượng được thay đổi
gia_tri_cu	varchar(255)	Giá trị cũ chưa thay đổi
gia_tri_moi	varchar(255)	Giá trị mới thay đổi
TenDoiTuong	varchar(255)	Tên đối tượng được thay đổi
hanh_dong	varchar(255)	Hành động thay đổi đối tượng
bang	varchar(255)	Bảng được thay đổi giá trị

Bảng 2.15. Chi tiết bảng bang_cong_thang

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	int(6)	Khóa chính, định danh duy nhất
thang	int(6)	Tháng
nam	int(6)	Năm
trang_thai_cong	varchar(30)	Trạng thái công của tháng, năm
ngay_chot_cong	Datetime	Ngày chốt công
tai_khoan_chot_id	int(6)	Khóa phụ đến tài khoản chốt công

Bảng 2.16. Chi tiết bảng chuc_vu

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	int(6)	Khóa chính, định danh duy nhất
tai_khoan_id	int(6)	Khóa phụ liên kết lấy ra Tài khoản
thoi_gian	Datetime	Thời gian ghi chú
doi_tuong_id	int(6)	Khóa phụ lấy ra đối tượng được thay đổi
gia_tri_cu	varchar(255)	Giá trị cũ chưa thay đổi
gia_tri_moi	varchar(255)	Giá trị mới thay đổi
TenDoiTuong	varchar(255)	Tên đối tượng được thay đổi
hanh_dong	varchar(255)	Hành động thay đổi đối tượng
bang	varchar(255)	Bảng được thay đổi giá trị

Bảng 2.17. Chi tiết loại_phep

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	int(6)	Khóa chính, định danh duy nhất
ma_loai_phep	varchar(20)	Mã loại phép
ten_loai_phep	varchar(100)	Tên loại phép
so_ngay_mac_dinh	decimal(5,2)	Số ngày mặc định
tinht_luong	tinint(1)	Tính lương
trang_thai	tinint(1)	Trạng thái

Bảng 2.18. Chi tiết bảng du_an

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	int(6)	Khóa chính, định danh duy nhất
ma_du_an	varchar(30)	Mã dự án
ten_du_an	varchar(255)	Tên dự án
mo_ta	varchar(255)	Mô tả dự án
ngay_bat_dau	Datetime	Ngày bắt đầu
ngay_ket_thuc	Datetime	Ngày kết thúc
ngan_sach	varchar(30)	Ngân sách dự án
trang_thai_du_an	varchar(30)	Trạng thái dự án
nv_phu_trach_id	int	Id nhân viên phụ trách
tai_khoan_tao_id	int	Id tài khoản tạo dự án
tai_khoan_duyet_id	int	Id tài khoản duyệt dự án
ngay_gui_duyet	Datetime	Ngày gửi duyệt dự án
ngay_duyet	Datetime	Ngày duyệt dự án
ly_do_tu_choi	varchar(255)	Lý do từ chối
tep_tin_dinh_kem_id	int	Id tệp tin đính kèm dự án

Bảng 2.19. Chi tiết bảng phong_ban

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	int(6)	Khóa chính, định danh duy nhất
ma_phong_ban	varchar(30)	Mã phòng ban
ten_phong_ban	varchar(255)	Tên phòng ban
trang_thai	tinint(1)	Trạng thái phòng ban
phong_ban_cha_id	int	Id phòng ban cha
ghi_chu	varchar(255)	Ghi chú phòng ban

2.20. Chi tiết bảng nv_ho_so

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	int(6)	Khóa chính, định danh duy nhất
ma_nhan_vien	varchar(30)	Mã nhân viên
ho_ten	varchar(255)	Họ tên nhân viên
ngay_sinh	Datetime	Ngày sinh
gioi_tinh	Tinyint	Giới tính
dia_chi	varchar(255)	Địa chỉ
so_dien_thoai	varchar(30)	Số điện thoại
email_ca_nhan	varchar(30)	Email cá nhân
so_tk_ngan_hang	varchar(30)	Số tài khoản ngân hàng
anh_ca_nhan_id	int	Id ảnh cá nhân
create_at	DateTime	Ngày tạo
update_at	Datetime	Ngày sửa
trang_thai_lam_viec	Int	Trạng thái làm việc
hop_dong_url	varchar(255)	Hợp đồng nhân viên

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Trong chương 3, tôi sẽ trình bày kết quả cài đặt và đưa ra các giao diện chính của phần mềm.

Sản phẩm được triển khai trên môi trường thử nghiệm là localhost kết hợp với một số phần mềm hỗ trợ như Visual Studio 2022, Visual Studio Code, MySql để triển khai dự án xây dựng hệ thống Quản lý nhân sự.

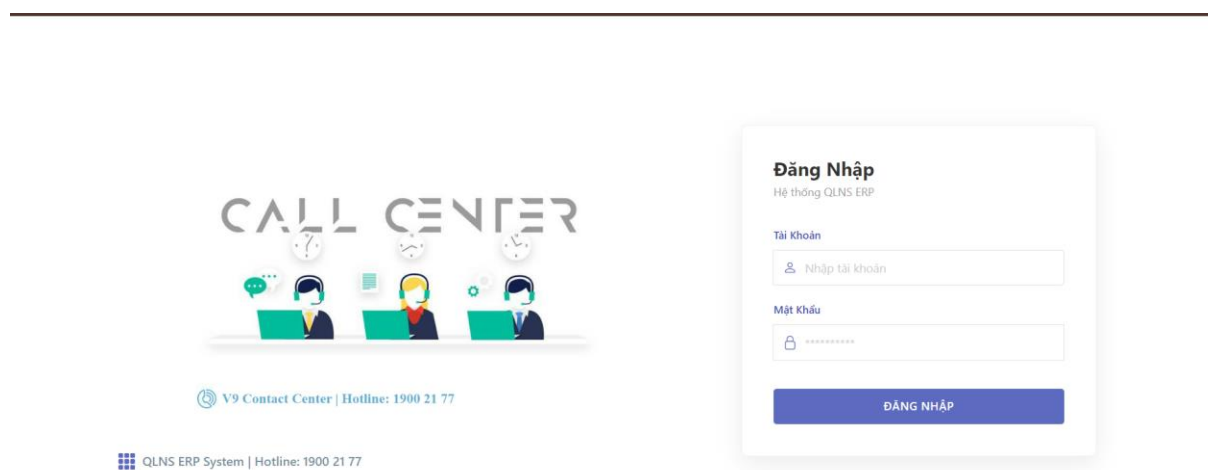
3.1 Cách xây dựng phần mềm

- Bước 1: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, các ngôn ngữ sử dụng.
- Bước 2: Tìm hiểu về nghiệp vụ quản lý nhân sự.
- Bước 3: Phân tích và mô tả chức năng cơ bản của phần mềm.
- Bước 4: Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu cho các chức năng.
- Bước 5: Thiết kế giao diện cơ bản cho các chức năng.
- Bước 6: Sử dụng các ngôn ngữ lập trình đã tìm hiểu để tiến hành lập trình giao diện và các chức năng chính của phần mềm.
- Bước 7: Tiến hành chạy thử và tìm sửa lỗi.

Kết quả đạt được: Sau khi thực hiện các bước đã nêu trên, phần mềm đã hoạt động bình thường và đảm bảo có đầy đủ các chức năng cơ bản của phần mềm.

3.2 Giao diện chương trình

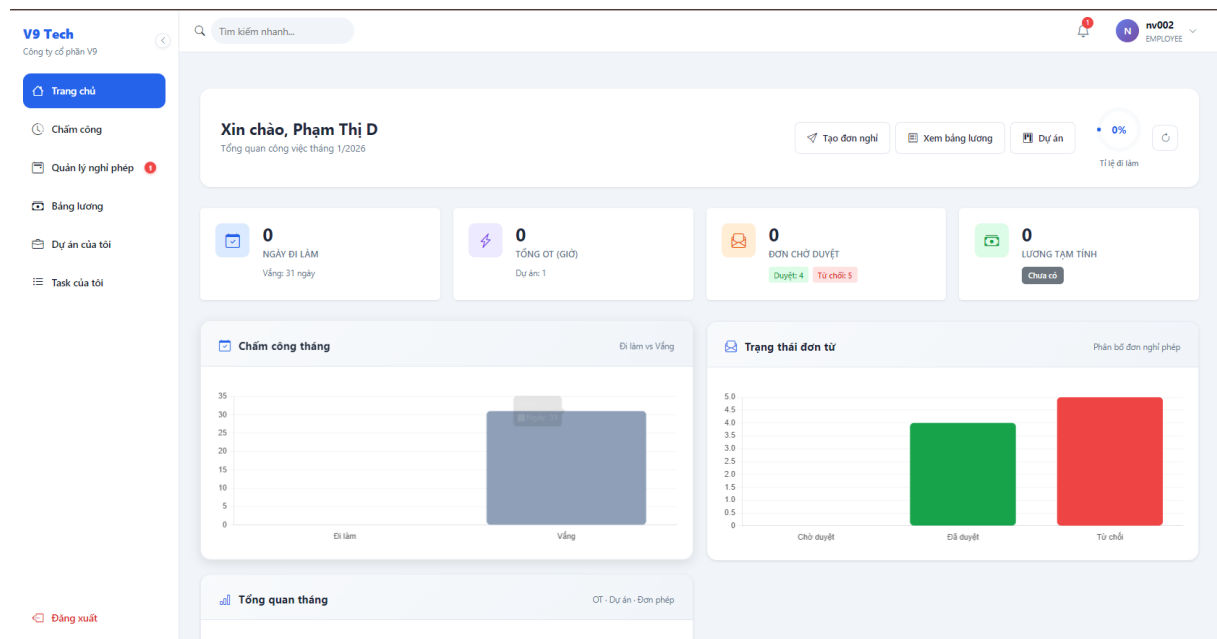
3.2.1 Giao diện đăng nhập



Hình 3.1. Giao diện đăng nhập hệ thống

Mô tả: Người dùng sẽ dùng tài khoản được công ty cấp cho trước rồi đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng đã được phân chia theo quyền của từng tài khoản. Khi người dùng đăng nhập nếu thông tin mật khẩu hợp lệ thì sẽ chuyển sang trang chủ, còn thông tin không chính xác hệ thống sẽ thông báo tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác.

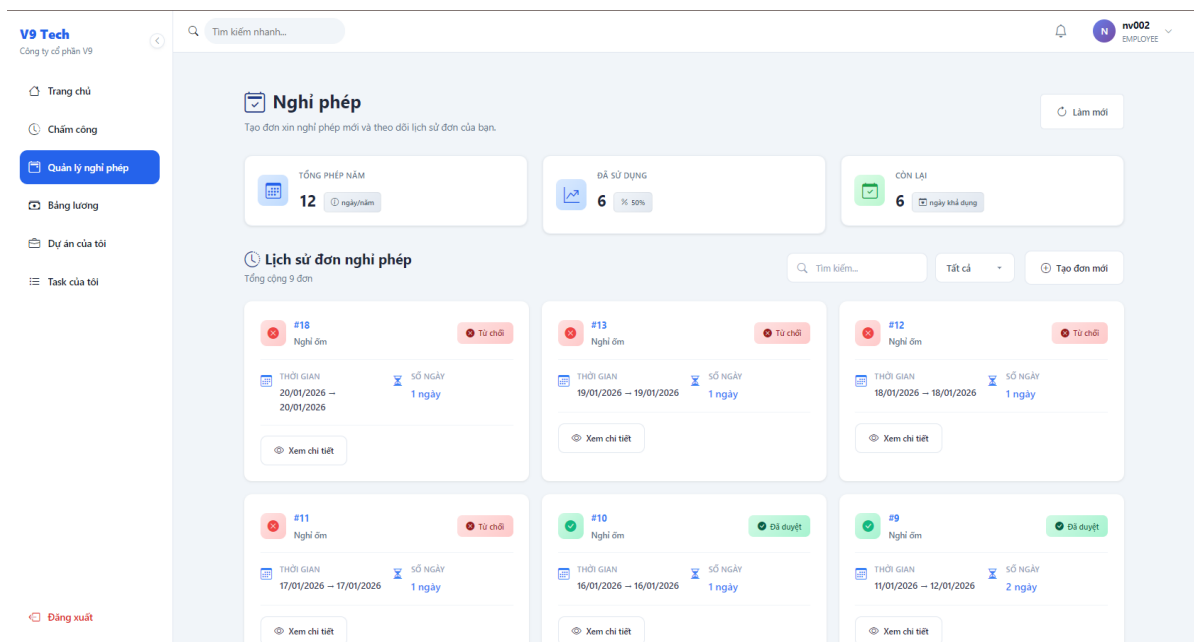
3.2.2 Giao diện trang chủ nhân viên.



Hình 3.2. Giao diện trang chủ của nhân viên

Mô tả: Đây là giao diện chính của hệ thống người dùng đăng nhập thành công sẽ hiển thị giao diện này đầu tiên, với mỗi chức của hệ thống sẽ hiển thị tương ứng với từng tài khoản người dùng đã được cấp và phân quyền cho người dùng.

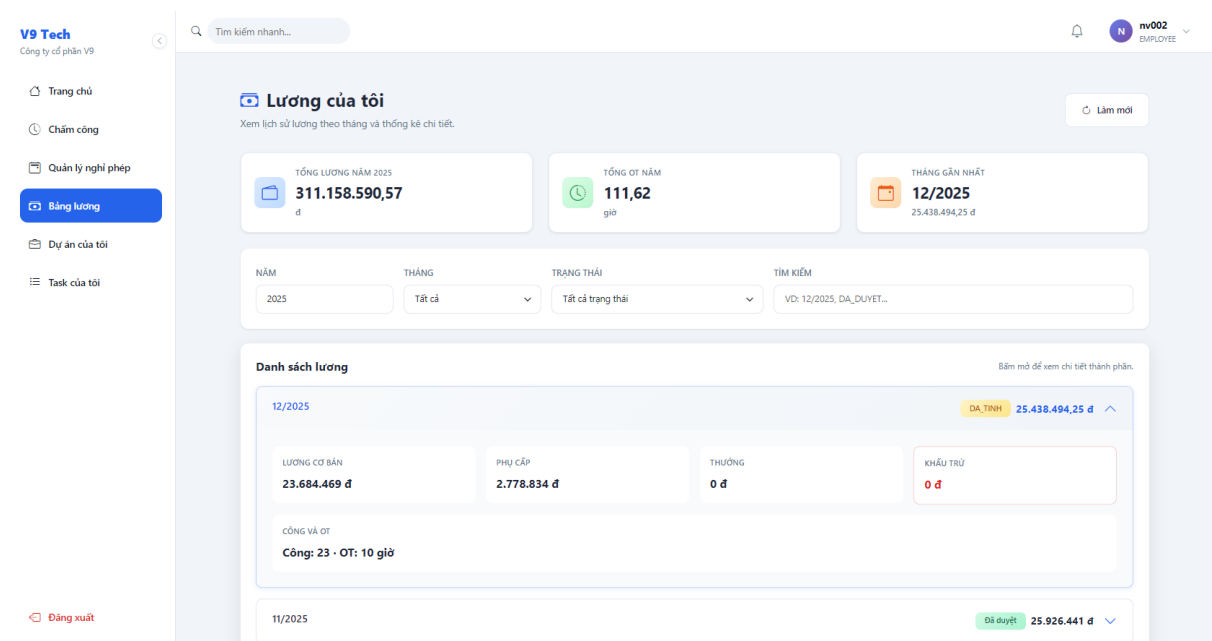
3.2.3 Giao diện quản lý nghỉ phép của nhân viên.



Hình 3.3. Giao diện quản lý nghỉ phép của nhân viên.

Mô tả: giao diện này cho phép người dùng thao tác các chức năng xem bảng nghỉ phép của bản thân, cho phép người dùng tạo mới đơn nghỉ đơn nghỉ phép, gửi duyệt đơn gửi phép, xem trạng thái đơn nghỉ phép đã được xét duyệt hay chưa

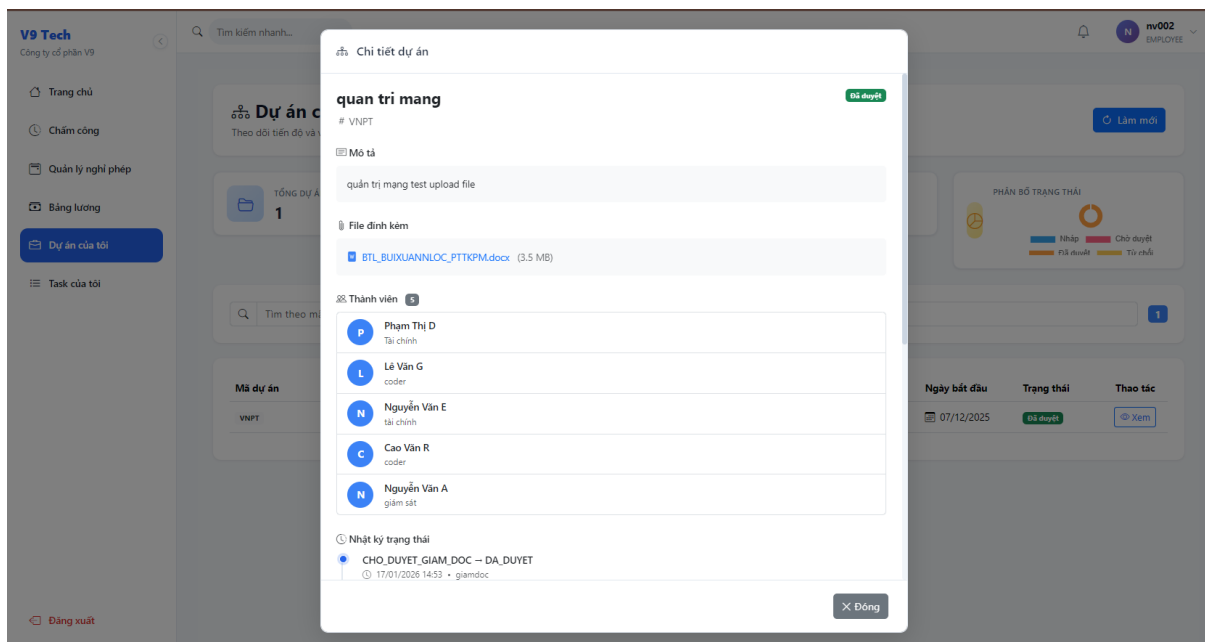
3.2.4 Giao diện bảng lương nhân viên



Hình 3.4. Giao diện Bảng lương nhân viên

Mô tả: Giao diện Bảng lương nhân viên giúp cho nhân viên có thể nắm bắt tất cả thông tin lương của bản thân, có biểu đồ thống kê tổng lương, tổng thời gian tăng ca (OT), nhân viên có thể dùng bộ lọc để xem được những tháng lương trước đó

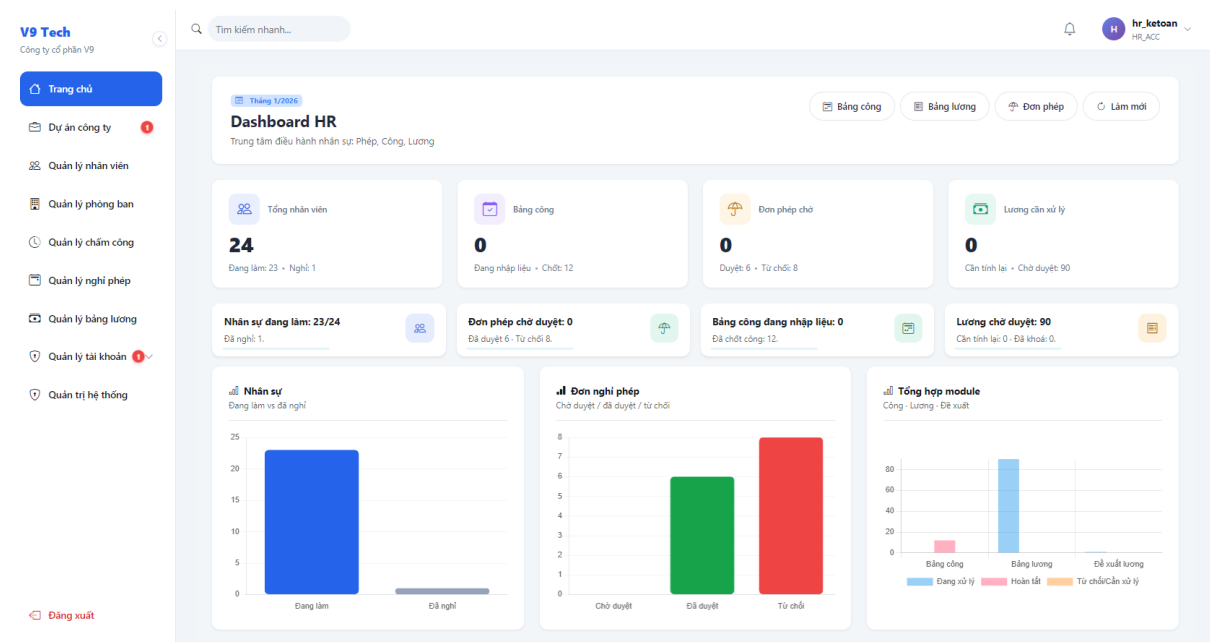
3.2.5 Giao diện Dự án của nhân viên



Hình 3.5. Giao diện Dự án của nhân viên

Mô tả: giao diện Dự án của nhân viên giúp cho nhân viên đó có cái nhìn tổng quan về số lượng dự án của công ty, số lượng dự án mà nhân viên đó được tham gia, thống kê tổng quát toàn bộ dự án, nhân viên có thể xem chi tiết dự án mà mình tham gia.

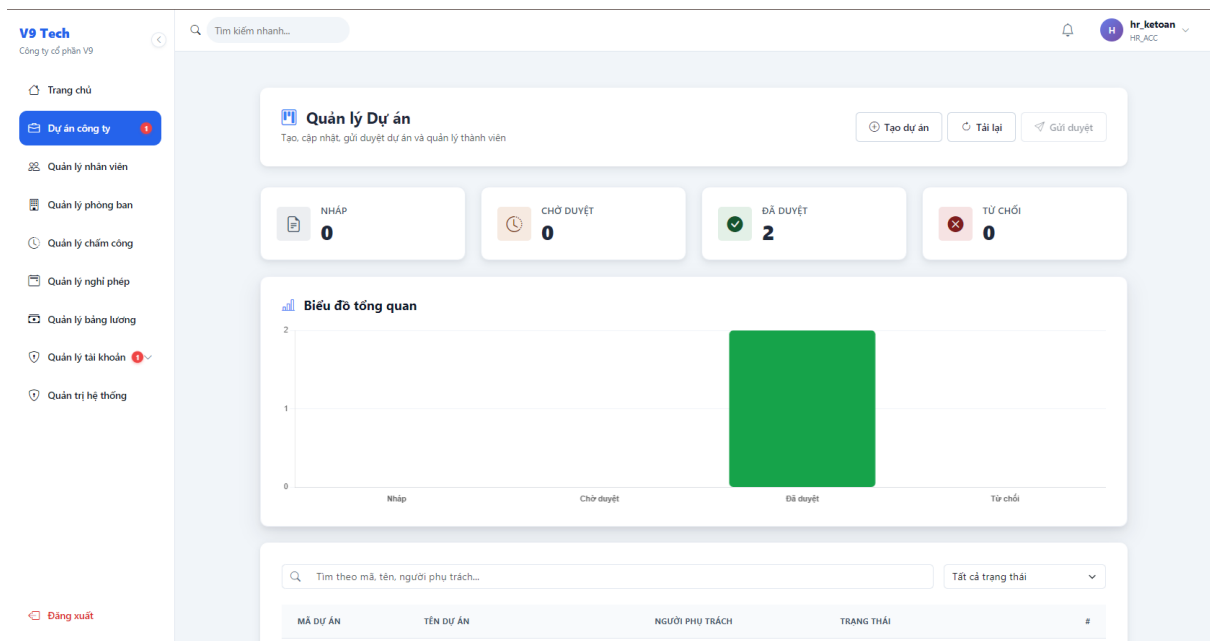
3.2.6 Giao diện trang chủ của Hành chính kế toán



Hình 3.6. Giao diện trang chủ Hành chính kế toán

Mô tả: Giao diện trang chủ sẽ cung cấp tất cả các thông tin chi tiết cho Hành chính kế toán có cái nhìn tổng quan về Nhân sự, các đơn nghỉ phép, bảng lương.

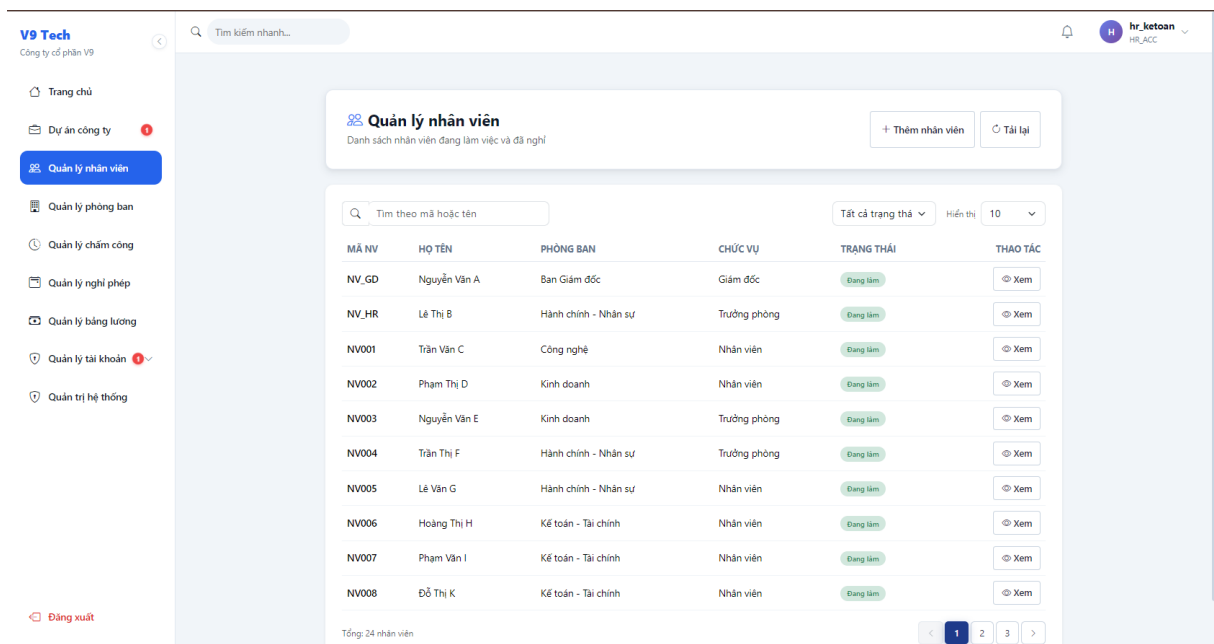
3.2.7 Giao diện quản lý dự án công ty ban Hành chính kế toán



Hình 3.7. Giao diện quản lý dự án công ty

Mô tả: màn sự án công ty cung cấp cho Hành chính kế toán có cái nhìn tổng quan về tổng số lượng dự án của công ty, cho phép ban Hành chính nhân sự có thể tạo dự án mới, xem chi tiết dự án, xem số lượng thành viên tham gia dự án.

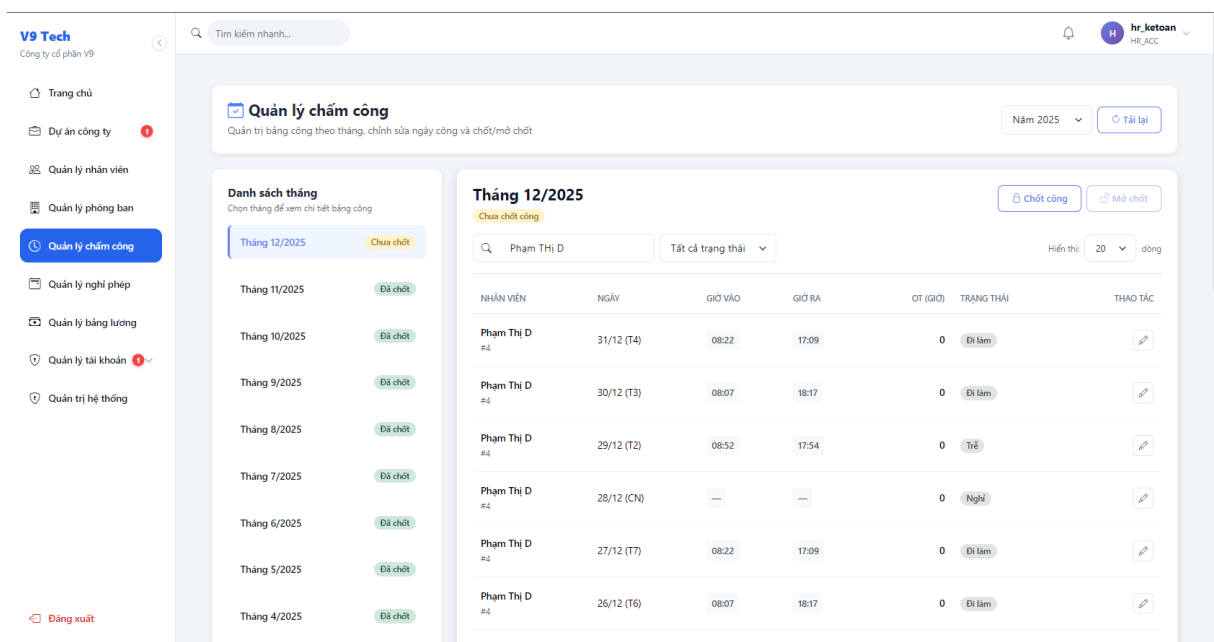
3.2.8 Giao diện quản lý nhân viên



Hình 3.8. Giao diện quản lý nhân viên

Mô tả: Giao diện **Quản lý nhân viên** là màn hình trung tâm dành cho bộ phận Hành chính - Nhân sự (HR) hoặc Quản trị viên hệ thống. Mục đích của giao diện này là cung cấp cái nhìn tổng quát về nhân sự trong công ty, cho phép người dùng thực hiện các thao tác tìm kiếm, tra cứu, thêm mới và quản lý trạng thái làm việc của nhân viên một cách trực quan và hiệu quả.

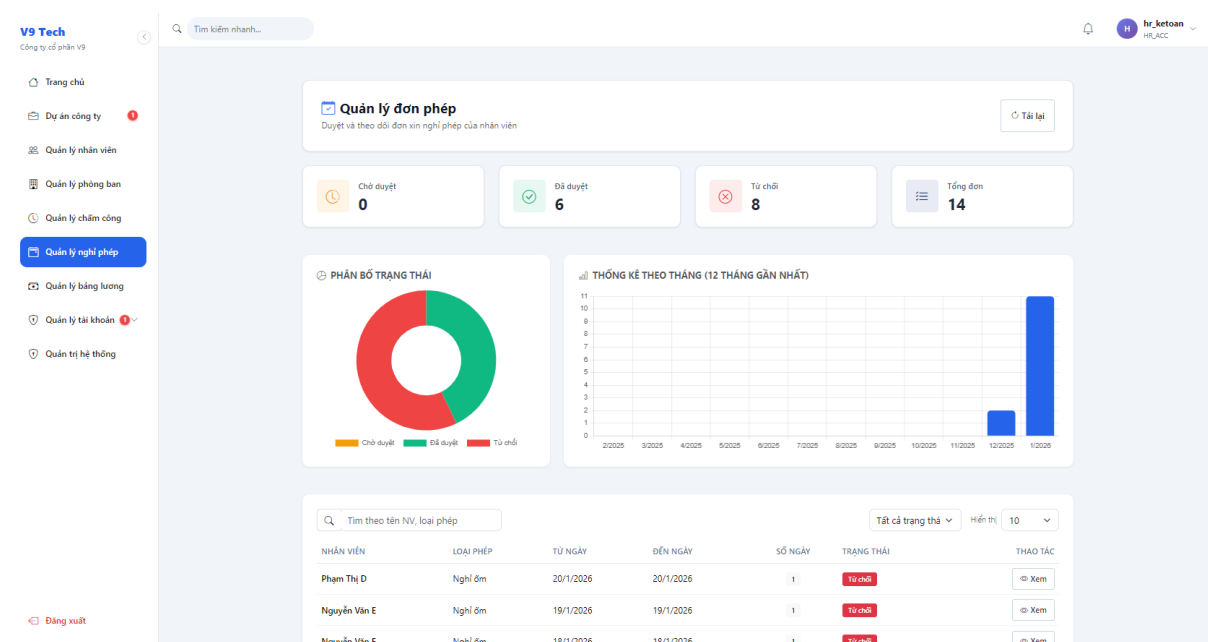
3.2.9 Giao diện quản lý chấm công



Hình 3.9. Giao diện quản lý chấm công

Mô tả: Giao diện **Quản lý chấm công** đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi kỷ luật lao động và làm cơ sở dữ liệu đầu vào cho tính toán lương thưởng. Chức năng này cho phép bộ phận Nhân sự (HR) hoặc Kế toán kiểm soát chi tiết thời gian làm việc (Check-in/Check-out), tăng ca (OT) và trạng thái đi làm của từng nhân viên theo chu kỳ tháng.

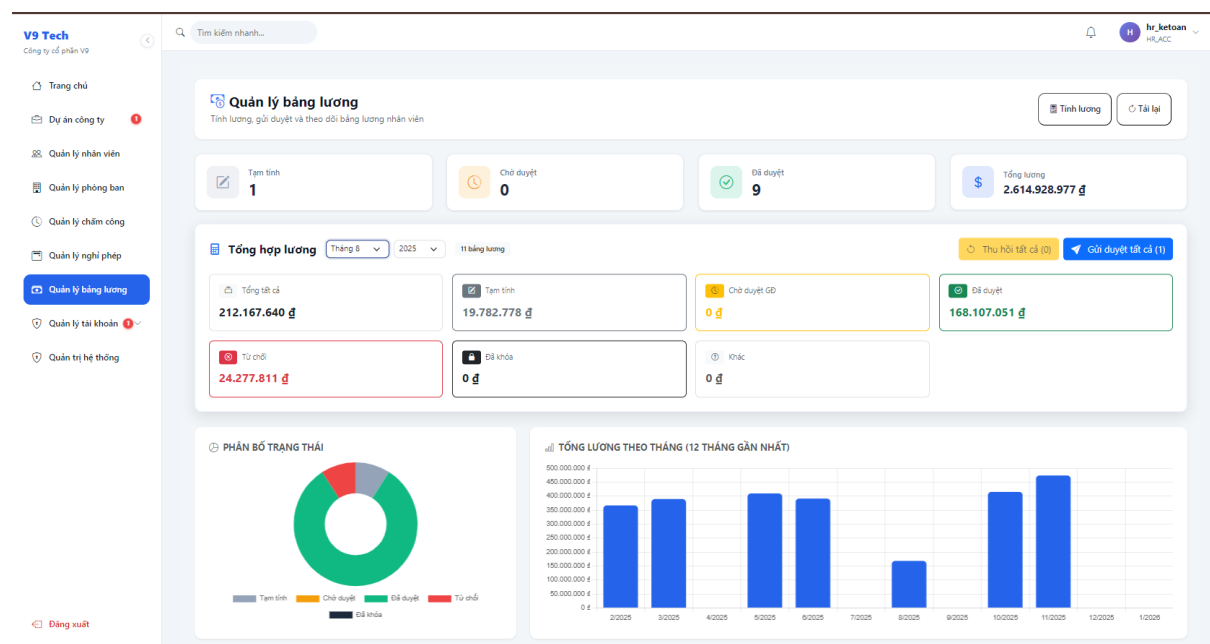
3.2.10 Giao diện quản lý nghỉ phép



Hình 3.10 Giao diện quản lý nghỉ phép

Mô tả: Giao diện **Quản lý đơn phép** là module trung tâm hỗ trợ số hóa quy trình xin nghỉ và phê duyệt nghỉ phép trong doanh nghiệp. Chức năng này giúp bộ phận Nhân sự và Quản lý loại bỏ quy trình giấy tờ thủ công, đồng thời cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình biến động nhân sự thông qua các công cụ thống kê trực quan.

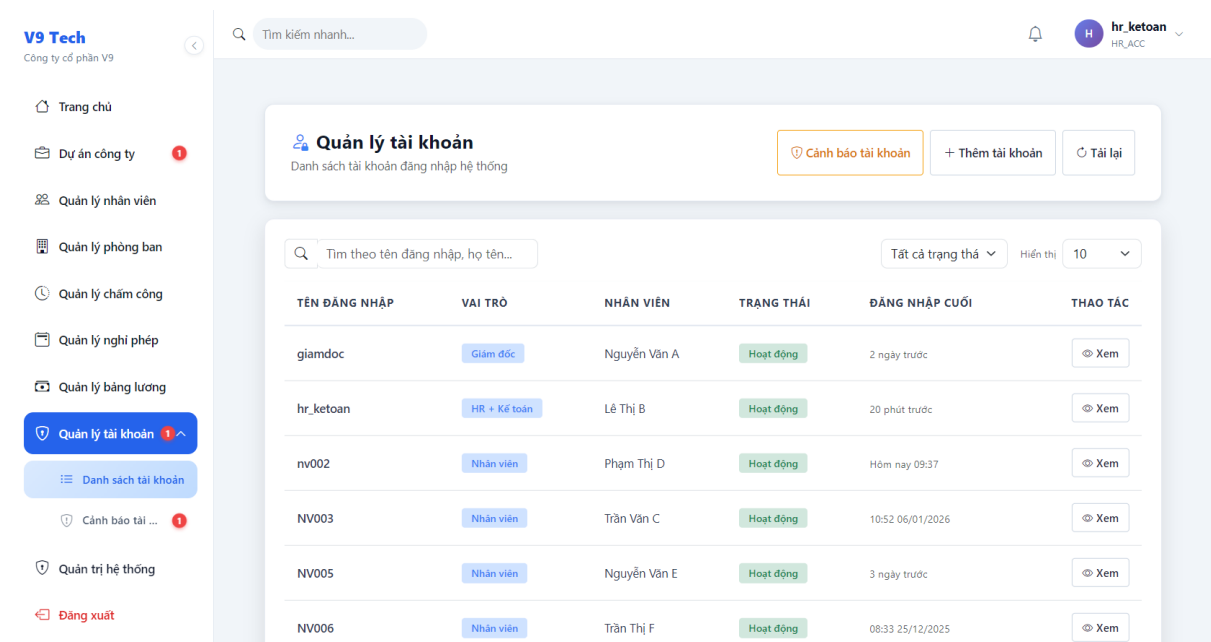
3.2.11 Giao diện quản lý bảng lương



Hình 3.11 Giao diện quản lý bảng lương

Mô tả: Giao diện **Quản lý bảng lương** được thiết kế như một trung tâm điều hành tài chính nhân sự, đóng vai trò là phân hệ đích cuối cùng trong quy trình quản lý nhân sự. Tại đây, hệ thống thực hiện chức năng tổng hợp dữ liệu từ các phân hệ vệ tinh (Hồ sơ nhân viên, Chấm công, Nghỉ phép, Thưởng phạt) để xử lý tính toán thu nhập thực tế. Không chỉ dừng lại ở việc hiển thị con số, giao diện này còn quản lý toàn trình vòng đời của một kỳ lương: từ lúc khởi tạo (Tạm tính) → trình ký (Chờ duyệt) → phê duyệt chính thức (Đã duyệt) → hoặc từ chối/hủy bỏ. Mục tiêu là đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về mặt tài chính và minh bạch trong quy trình chi trả cho người lao động.

3.2.12 Giao diện quản lý Tài khoản

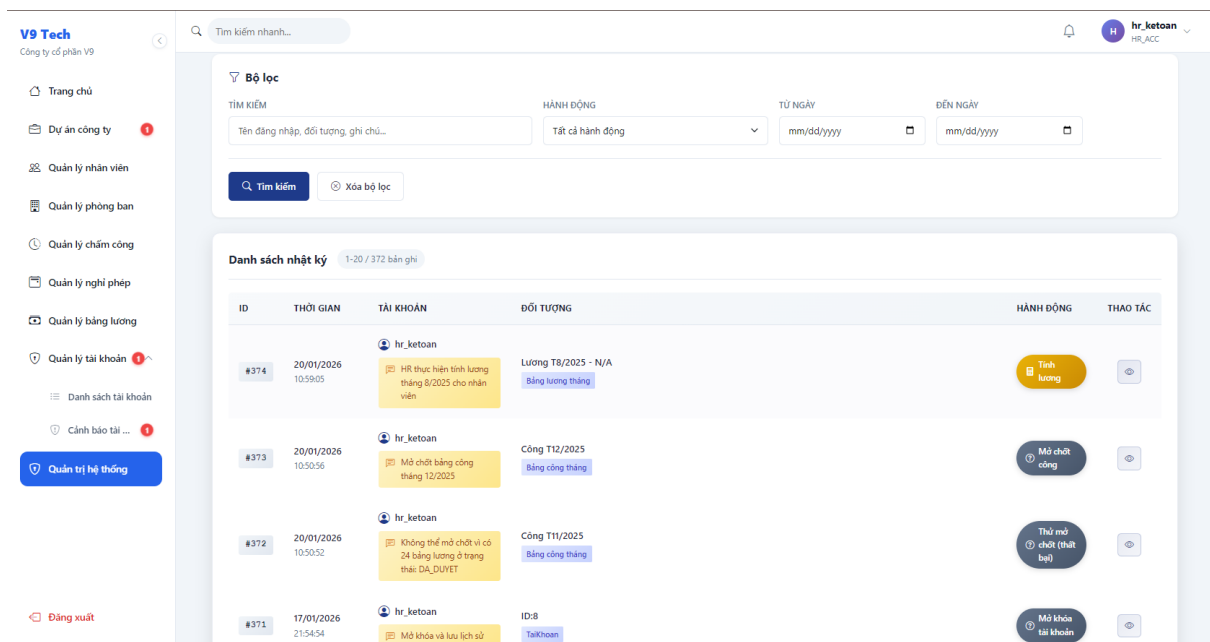


Hình 3.12 Giao diện quản lý tài khoản

Mô tả: Giao diện **Quản lý tài khoản** là phân hệ cốt lõi thuộc nhóm chức năng **Quản trị hệ thống**, đóng vai trò là "cổng gác" an ninh của toàn bộ phần mềm. Tại đây, Quản trị viên thực hiện việc cấp phát, thu hồi và giám sát quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên doanh nghiệp.

Khác với giao diện "Quản lý nhân viên" (vốn tập trung vào thông tin hành chính con người), giao diện này tập trung vào **thực thể kỹ thuật số (Digital Identity)**. Chức năng chính không chỉ dừng lại ở việc CRUD (Thêm, Đọc, Sửa, Xóa) tài khoản, mà còn thiết lập cơ chế liên kết 1-1 chặt chẽ giữa *Tài khoản đăng nhập* và *Hồ sơ nhân viên*, đảm bảo tính chính danh và trách nhiệm giải trình trong mọi thao tác trên hệ thống.

3.2.13 Giao diện quản trị hệ thống



Hình 3.13 Giao diện quản trị hệ thống

Mô tả: Giao diện **Nhật ký hoạt động (Audit Log)** đóng vai trò là "hộp đen" của phần mềm, nơi ghi lại toàn bộ lịch sử thao tác của người dùng trên hệ thống. Chức năng này không chỉ phục vụ mục đích kỹ thuật (debug, theo dõi lỗi) mà còn là yêu cầu cốt lõi về **An toàn thông tin**, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng truy vết (Traceability) khi xảy ra sự cố hoặc sai sót nghiệp vụ.

KẾT LUẬN

Sau khi trình bày qua ba chương, đồ án đã mang lại một cái nhìn toàn diện về hệ thống được phát triển, bao gồm việc xác định yêu cầu, mô tả các quy trình nghiệp vụ, cũng như các công nghệ được áp dụng trong quá trình xây dựng hệ thống. Tại thời điểm hoàn thành đồ án, những kết quả đạt được, các vấn đề còn tồn tại và định hướng phát triển trong tương lai có thể được tổng hợp như sau:

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

Đồ án đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra đó là:

- Hoàn tất báo cáo tốt nghiệp và xây dựng phần mềm theo đúng kế hoạch đề ra.
- Hiểu rõ và áp dụng thành công các công nghệ và lý thuyết liên quan trong quá trình phát triển hệ thống.

2. CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI.

- Hệ thống mới chỉ giới hạn trong một số nghiệp vụ nhất định, cần nghiên cứu thêm để mở rộng chức năng và cải thiện hiệu quả hoạt động.
- Giao diện chưa đẹp mắt.
- Một số tính năng chưa hoàn thiện đầy đủ.
- Một số chức năng chưa được tối ưu về hiệu suất.

3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thực hiện, nhưng do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Vì vậy, các hướng phát triển tiếp theo có thể bao gồm:

- Xử lý một số lỗi hiển thị trên các trình duyệt khác nhau.
- Nâng cấp giao diện quản trị để trở nên trực quan và thân thiện hơn.
- Tăng cường các biện pháp bảo mật cho hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A-TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

- [1] Kiểm thử phần mềm [Online] [link : https://www.testing.vn/kiem-thu-phan-mem/](https://www.testing.vn/kiem-thu-phan-mem/)
- [2] Giáo trình lập trình .Net -TS. Nguyễn Hữu Hòa.
- [3] Tài liệu Angular[Online] link: <https://github.com/angular-vietnam/100-days-of-angular>
- [4] Tài liệu hướng dẫn lập trình nâng cao Angular cho lập trình viên[Online] link: <https://devwork.vn/tai-lieu-mien-phi/75/tai-lieu-huong-dan-lap-trinh-angular-nang-cao-danh-cho-lap-trinh-vien>
- [5] Tài liệu kiểm thử phần mềm – Những kiến thức cần biết[Online] link: <https://co-well.vn/nhat-ky-cong-nghe/tai-lieu-kiem-thu-phan-mem-nhung-kien-thuc-can-biet/>

B- TÀI LIỆU TIẾNG ANH

- [1] Angular and ASP.NET Core Web API Course | Learn by building real application | Free Tutorial link: https://www.youtube.com/watch?v=xKsdnnOXvAs&list=PL_NVFNExoAxclqXo9fLAeP0G2Qp56Fu8C
- [2] ASP.NET Web API CRUD Operations - .NET8 and Entity Framework Core Tutorial link: <https://www.youtube.com/watch?v=6YIRKBsRWVI>
- [3] Angular Tutorial for Beginners: Learn Angular & TypeScript link: <http://youtube.com/watch?v=k5E2AVpwsko>
- [4] The art of Software testing – Glenford J. Myers
- [5] Software Testing by James A. Whittaker.
- [6] Software Testing Documentation in Agile: Types & Examples [Online] link : <https://logiciel.io/software-testing-documentation>

